

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ứng dụng bài toán Multi-Agent Pathfinding
trong game bắn xe tăng nhiều người chơi

DƯƠNG QUANG ĐÔNG
20225808

Chương trình đào tạo: Kỹ thuật phần mềm

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Tiến Thành

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ứng dụng bài toán Multi-Agent Pathfinding
trong game bắn xe tăng nhiều người chơi

DƯƠNG QUANG ĐÔNG
20225808

Chương trình đào tạo: Kỹ thuật phần mềm

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Tiến Thành

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn của sinh viên (SV) tới người yêu, gia đình, bạn bè, thầy cô, và chính bản thân mình vì đã chăm chỉ và quyết tâm thực hiện ĐATN để đạt kết quả tốt nhất, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Bài toán tìm đường đa tác nhân (Multi-Agent Pathfinding – MAPF) yêu cầu lập kế hoạch đồng thời cho nhiều agent di chuyển từ vị trí xuất phát đến đích mà không va chạm nhau. Trong bối cảnh game chiến thuật thời gian thực, bài toán này càng trở nên khó khăn hơn khi môi trường thay đổi liên tục, đòi hỏi các agent phải tái lập kế hoạch nhanh trong vài mili-giây mỗi khung hình. Các giải pháp tìm đường truyền thống cho agent đơn lẻ như A* không đảm bảo tránh va chạm giữa nhiều agent, trong khi các phương pháp tối ưu toàn cục như CBS đòi hỏi chi phí tính toán quá lớn cho môi trường thời gian thực.

Đồ án này nghiên cứu và triển khai ba cấp độ thuật toán MAPF trong một game bắn xe tăng 2D nhiều người chơi xây dựng trên nền tảng Unity Engine: (1) A* đơn agent làm baseline, (2) PIBT (Priority Inheritance with Backtracking) triển khai trực tiếp trong Unity C# để phối hợp đa agent không va chạm, và (3) PIBT C++/TCP tích hợp máy chủ lập kế hoạch bên ngoài Unity qua kết nối TCP, mở rộng khả năng tận dụng thuật toán hiệu năng cao viết bằng C++. Game sử dụng các bản đồ chuẩn MovingAI MAPF benchmark, đảm bảo kết quả thực nghiệm có thể so sánh với nghiên cứu cộng đồng.

Đồ án đóng góp: (i) hệ thống đọc và dựng bản đồ động từ định dạng .map tại thời điểm chạy; (ii) triển khai A* và PIBT trong C# tích hợp hoàn toàn với vật lý Unity; (iii) giao thức TCP kết nối Unity và máy chủ PIBT C++; (iv) hệ thống backtest tự động với môi trường tĩnh và chương ngại động, xuất kết quả CSV để phân tích định lượng. Thực nghiệm trên 5 bản đồ với 3 thuật toán, 6 lần lặp mỗi tổ hợp (90 run mỗi bộ) cho thấy cả ba thuật toán đều hoàn thành nhiệm vụ trên 4/5 bản đồ; PIBT có số lần tái hoạch định cao hơn A* do cơ chế phối hợp đa agent; khi bật chương ngại động, số lần replan tăng trung bình 30–50% nhưng hệ thống vẫn duy trì được mục tiêu.

Sinh viên thực hiện
Dương Quang Đông

ABSTRACT

Multi-Agent Pathfinding (MAPF) requires simultaneous path planning for multiple agents navigating from their start positions to designated goals without collisions. In real-time strategy games, this problem becomes particularly challenging due to continuously changing environments, demanding agents to replan within milliseconds each frame. Traditional single-agent solutions such as A* do not inherently prevent inter-agent collisions, while globally optimal approaches like CBS impose computational costs too high for real-time environments.

This thesis studies and implements three MAPF algorithm tiers within a 2D multiplayer tank game built on Unity Engine: (1) single-agent A* as a baseline, (2) PIBT (Priority Inheritance with Backtracking) implemented directly in Unity C# for collision-free multi-agent coordination, and (3) PIBT C++/TCP integrating an external planning server over TCP, enabling the use of high-performance C++ algorithms alongside Unity’s physics. The game uses standard MovingAI MAPF benchmark maps, ensuring results are comparable with community research.

Key contributions include: (i) a runtime map loading system that constructs grid and physics colliders from the .map format without baking into the Unity scene; (ii) A* and PIBT implementations in C# fully integrated with Unity physics and the shared tank control pipeline; (iii) a TCP protocol bridging Unity and an external PIBT C++ server; and (iv) an automated backtest system supporting static and dynamic-obstacle environments, exporting per-run CSV metrics. Experiments across 5 maps, 3 algorithms, and 6 repetitions per combination (90 runs per condition) show all three algorithms successfully destroy the Eagle target on 4 of 5 maps; PIBT exhibits higher replanning counts than A* due to its cooperative coordination mechanism; and enabling dynamic obstacles increases replanning by 30–50% on average while the overall mission success rate remains stable.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	3
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.1.1 Các giải pháp điều hướng trong game hiện tại.....	5
2.1.2 Khảo sát bản đồ benchmark MAPF.....	6
2.2 Tổng quan chức năng.....	6
2.2.1 Tác nhân hệ thống.....	6
2.2.2 Biểu đồ use case tổng quan	6
2.3 Đặc tả use case chi tiết	7
2.3.1 Nhóm A – Chơi đơn.....	7
2.3.2 Nhóm B – Chơi nhiều người	10
2.3.3 Nhóm C – Tạm dừng và điều hướng phiên chơi	16
2.3.4 Nhóm D – Backtest (chỉ bản local/Editor)	17
2.4 Yêu cầu phi chức năng.....	20
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG..	21
3.1 Bài toán MAPF	21
3.2 Thuật toán A*	21
3.3 Thuật toán PIBT	21
3.4 Unity Engine và C#	22
3.5 Giao tiếp TCP giữa Unity và máy chủ C++	22

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	24
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	24
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	24
4.1.2 Thiết kế tổng quan	24
4.2 Thiết kế chi tiết	25
4.2.1 Thiết kế giao diện	25
4.2.2 Thiết kế các lớp MAPF chính.....	26
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	28
4.2.4 Thiết kế luồng mạng nhiều người chơi	29
4.3 Xây dựng ứng dụng	31
4.3.1 Công cụ và thư viện sử dụng	31
4.3.2 Kết quả đạt được.....	31
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	32
4.4 Kiểm thử và đánh giá.....	36
4.4.1 Cấu hình thực nghiệm	36
4.4.2 Ba thuật toán điều hướng và cách đo số lần tái hoạch định.....	37
4.4.3 Kết quả thực nghiệm – Môi trường tĩnh	39
4.4.4 Kết quả thực nghiệm – Môi trường có chướng ngại động.....	40
4.4.5 Khảo sát khả năng mở rộng theo số lượng agent	42
4.4.6 Nhận xét và đánh giá.....	47
4.5 Triển khai	48
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	50
5.1 Hệ thống đọc bản đồ động và dựng lưới thống nhất	50
5.2 Triển khai A* thời gian thực với tái hoạch định định kỳ	50
5.3 Tích hợp PIBT phối hợp đa agent không va chạm.....	52

5.4 Cầu nối TCP đến máy chủ PIBT C++	53
5.5 Hệ thống backtest tự động với chương ngại động	54
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	55
6.1 Kết luận.....	55
6.2 Hướng phát triển	55
TÀI LIỆU THAM KHẢO	57
PHỤ LỤC	59
A. KẾT QUẢ BACKTEST CHI TIẾT	59
A.1 Kết quả môi trường tĩnh	59
A.2 Kết quả môi trường có chương ngại động.....	59
B. NHÓM USE CASE TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH.....	61
B.1 Đặc tả use case UC-E1 – Triển khai PIBT/Relay lên GCP	61
B.2 Đặc tả use case UC-E2 – Chạy dedicated server.....	62

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quan của hệ thống	7
Hình 2.2	Biểu đồ use case nhóm A – Chơi đơn	8
Hình 2.3	Use case UC-A1 – Cấu hình & bắt đầu ván chơi đơn	8
Hình 2.4	Use case UC-A2 – Điều khiển xe tăng	9
Hình 2.5	Use case UC-A3 – Kết thúc ván chơi	9
Hình 2.6	Biểu đồ use case nhóm B – Chơi nhiều người (LAN)	10
Hình 2.7	Biểu đồ use case nhóm B – Chơi nhiều người (Internet)	11
Hình 2.8	Use case UC-B1 – Tạo phòng LAN	11
Hình 2.9	Use case UC-B2 – Tham gia phòng LAN	11
Hình 2.10	Use case UC-B3 – Tạo phòng Internet	12
Hình 2.11	Use case UC-B4 – Tham gia phòng Internet	13
Hình 2.12	Use case UC-B5 – Phòng chờ & bắt đầu trận	14
Hình 2.13	Use case UC-B6 – Chơi mạng nhiều người	14
Hình 2.14	Use case UC-B7 – Rời phòng / Huỷ kết nối	15
Hình 2.15	Biểu đồ use case nhóm C – Tạm dừng và điều hướng	16
Hình 2.16	Use case UC-C1 – Tạm dừng / Tiếp tục ván	16
Hình 2.17	Use case UC-C2 – Quay lại menu chính	17
Hình 2.18	Biểu đồ use case nhóm D – Backtest (local/Editor)	17
Hình 2.19	Use case UC-D1 – Cấu hình backtest	17
Hình 2.20	Use case UC-D2 – Chạy backtest tự động	18
Hình 2.21	Use case UC-D3 – Xem kết quả backtest	19
Hình 4.1	Biểu đồ gói UML của hệ thống Unity MAPF	25
Hình 4.2	Sơ đồ hoạt động luồng giao diện chế độ chơi đơn đã triển khai	26
Hình 4.3	Biểu đồ lớp các thành phần tìm đường và điều phối agent	27
Hình 4.4	Luồng dữ liệu MAPF: từ tệp bản đồ đến chuyển động agent	28
Hình 4.5	Sơ đồ hoạt động luồng Host/Join nhiều người chơi qua Internet	29
Hình 4.6	Biểu đồ trình tự tạo phòng chơi nhiều người qua Internet	30
Hình 4.7	Biểu đồ trình tự sẵn sàng và bắt đầu ván chơi nhiều người qua Internet	31
Hình 4.8	Màn hình menu chính với hai chế độ SINGLE PLAY và MULTIPLAYER INTERNET	32
Hình 4.9	Chế độ chơi đơn – màn chọn mẫu/màu xe tăng	33
Hình 4.10	Chế độ chơi đơn – màn chọn bản đồ và thuật toán AI	33
Hình 4.11	Một trận chơi đơn đang diễn ra	34

Hình 4.12	Chế độ nhiều người – chọn vai trò Host/Join	34
Hình 4.13	Chế độ nhiều người – chọn bản đồ và số agent đối thủ	35
Hình 4.14	Phòng chờ nhiều người phía chủ phòng (Host)	35
Hình 4.15	Một trận nhiều người đang diễn ra	36
Hình 4.16	Hai màn hình kết thúc trận của chế độ chơi đơn	36
Hình 4.17	Quy trình thực nghiệm backtest tự động	37
Hình 4.18	Giao diện cấu hình backtest: chọn bản đồ, số lần chạy, số lượng agent và bật/tắt chương ngại động	38
Hình 4.19	Thời gian hoàn thành trung bình theo bản đồ (môi trường tĩnh)	40
Hình 4.20	Tổng số lần tái hoạch định trung bình theo bản đồ, thang log- arit (môi trường tĩnh)	40
Hình 4.21	Backtest A* trên Alpha32: tắt (trái, chỉ thùng tĩnh màu tím) và bật (phải, xuất hiện thêm khối kim loại động màu đen) chế độ chương ngại động	41
Hình 4.22	Một lượt backtest A* với chương ngại động trên Alpha32: bảng chỉ số bên phải hiển thị số lần replan và máu Eagle theo thời gian	42
Hình 4.23	So sánh số lần tái hoạch định giữa môi trường tĩnh và có chương ngại động	42
Hình 4.24	Thời gian hoàn thành trung bình theo số lượng agent (môi trường tĩnh)	43
Hình 4.25	Tổng số lần tái hoạch định trung bình theo số lượng agent, thang logarit (môi trường tĩnh)	44
Hình 4.26	Tỉ lệ timeout theo số lượng agent (môi trường tĩnh)	45
Hình 4.27	Số lần phục hồi sau kẹt theo số lượng agent (môi trường động, thang logarit)	46
Hình 4.28	Sơ đồ triển khai WebGL qua GCP/Nginx và các dịch vụ trò chơi	49
Hình 5.1	Biểu đồ trình tự chu kỳ tái hoạch định của A*	51
Hình 5.2	Biểu đồ trình tự một tick lập kế hoạch của PIBT C#	52
Hình 5.3	Biểu đồ trình tự trao đổi thông điệp PIBT qua TCP	53
Hình B.1	Biểu đồ use case nhóm E – Triển khai & vận hành	61
Hình B.2	Use case UC-E1 – Triển khai PIBT/Relay lên GCP	61
Hình B.3	Use case UC-E2 – Chạy dedicated server	62

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh các giải pháp điều hướng đa agent	5
Bảng 2.2	Năm bản đồ benchmark sử dụng trong đồ án	6
Bảng 2.3	Đặc tả use case UC-A1 – Cấu hình & bắt đầu ván chơi đơn .	8
Bảng 2.4	Đặc tả use case UC-A2 – Điều khiển xe tăng	9
Bảng 2.5	Đặc tả use case UC-A3 – Kết thúc ván chơi	9
Bảng 2.6	Đặc tả use case UC-B1 – Tạo phòng LAN	11
Bảng 2.7	Đặc tả use case UC-B2 – Tham gia phòng LAN	12
Bảng 2.8	Đặc tả use case UC-B3 – Tạo phòng Internet	12
Bảng 2.9	Đặc tả use case UC-B4 – Tham gia phòng Internet	13
Bảng 2.10	Đặc tả use case UC-B5 – Phòng chờ & bắt đầu trận	14
Bảng 2.11	Đặc tả use case UC-B6 – Chơi mạng nhiều người	14
Bảng 2.12	Đặc tả use case UC-B7 – Rời phòng / Huỷ kết nối	15
Bảng 2.13	Đặc tả use case UC-C1 – Tạm dừng / Tiếp tục ván	16
Bảng 2.14	Đặc tả use case UC-C2 – Quay lại menu chính	17
Bảng 2.15	Đặc tả use case UC-D1 – Cấu hình backtest	18
Bảng 2.16	Đặc tả use case UC-D2 – Chạy backtest tự động	18
Bảng 2.17	Đặc tả use case UC-D3 – Xem kết quả backtest	19
Bảng 4.1	Cấu trúc trường của hai tệp CSV kết quả backtest	28
Bảng 4.2	Công cụ và thư viện sử dụng	31
Bảng 4.3	Thống kê mã nguồn C# (tháng 6/2026)	32
Bảng 4.4	Cấu hình thực nghiệm	37
Bảng 4.5	Cơ chế phát sinh lệnh tái hoạch định của ba thuật toán . . .	39
Bảng 4.6	Số lần tái hoạch định của từng agent trong một lượt chạy trên bản đồ Mansion (6 agent)	39
Bảng 4.7	Kết quả thực nghiệm môi trường tĩnh (trung bình 6 lần lặp, 6 agent)	39
Bảng 4.8	Kết quả thực nghiệm môi trường có chướng ngại động (trung bình 6 lần lặp, 6 agent)	41
Bảng 4.9	Kết quả theo số lượng agent, môi trường tĩnh (trung bình trên 5 bản đồ $\times$ 6 lần lặp)	43
Bảng 4.10	Kết quả theo số lượng agent, môi trường có chướng ngại động (trung bình trên 5 bản đồ $\times$ 6 lần lặp)	45
Bảng 4.11	Số lần tái hoạch định theo bản đồ và số lượng agent (môi trường tĩnh); † = lượt timeout	46

Bảng A.1	Kết quả backtest chi tiết – môi trường tĩnh ($n = 6$)	59
Bảng A.2	Kết quả backtest chi tiết – môi trường có chương ngại động ($n = 6$)	60
Bảng B.1	Đặc tả use case UC-E1 – Triển khai PIBT/Relay lên GCP .	61
Bảng B.2	Đặc tả use case UC-E2 – Chạy dedicated server	62

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
CBS	Tìm kiếm dựa trên xung đột (Conflict-Based Search)
CSV	Tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (Comma-Separated Values)
FPS	Số khung hình trên giây (Frames Per Second)
HUD	Bảng thông tin trên màn hình (Heads-Up Display)
LAN	Mạng cục bộ (Local Area Network)
LNS2	Tìm kiếm lân cận lớn lần 2 (Large Neighborhood Search 2)
LOS	Đường ngắm thẳng (Line of Sight)
MAPF	Tìm đường đa tác nhân (Multi-Agent Pathfinding)
PIBT	Kế thừa ưu tiên có hoàn tác (Priority Inheritance with Backtracking)
TCP	Giao thức điều khiển truyền vận (Transmission Control Protocol)
URP	Quy trình kết xuất đa năng của Unity (Universal Render Pipeline)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Chương 1 giới thiệu bối cảnh, động lực và phạm vi của đề án. Từ bài toán điều hướng đa tác nhân trong game, chương này xác định mục tiêu cụ thể, đề xuất định hướng giải pháp và trình bày tổng quan cấu trúc báo cáo.

1.1 Đặt vấn đề

Trong các trò chơi điện tử chiến thuật thời gian thực (Real-Time Strategy – RTS), điều hướng đồng thời nhiều nhân vật AI đến mục tiêu là một thách thức kỹ thuật cốt lõi. Khi số lượng nhân vật AI tăng lên, xác suất xảy ra va chạm, tình trạng deadlock và đường đi không hiệu quả cũng tăng theo. Đây chính là bài toán MAPF – Multi-Agent Pathfinding – được nghiên cứu rộng rãi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robot học [1].

MAPF yêu cầu lập kế hoạch đồng thời cho k agent trên đồ thị lưới để đảm bảo mỗi agent đến đích trong thời gian tối thiểu mà không va chạm nhau tại bất kỳ bước thời gian nào. Trong môi trường game thời gian thực, bài toán này đặt ra thêm ràng buộc về thời gian tính toán: thuật toán phải phản hồi trong vài mili-giây và phải tái lập kế hoạch liên tục khi môi trường thay đổi.

Các thuật toán tìm đường agent đơn như A* [2] được sử dụng phổ biến trong game nhờ độ đơn giản và hiệu quả, nhưng khi áp dụng độc lập cho nhiều agent, chúng không đảm bảo tránh va chạm. Các thuật toán MAPF tối ưu như CBS [3] đảm bảo tính tối ưu toàn cục nhưng có độ phức tạp tính toán tăng theo hàm mũ với số agent, không phù hợp cho game thời gian thực. PIBT (Priority Inheritance with Backtracking) [4] là một hướng tiếp cận cân bằng: chạy theo bước thời gian, hoàn chỉnh và hiệu quả cho môi trường thời gian thực, song chấp nhận thay thế lời giải tối ưu toàn cục bằng lời giải khả thi đủ tốt theo từng bước thời gian để đạt tốc độ phản hồi thời gian thực.

PIBT trong đề án được tham khảo từ cuộc thi điều phối robot The League of Robot Runners (LoRR) [5] do Amazon Robotics tài trợ, nơi nhóm Team No Man's Sky không chỉ giành giải nhất ở một hạng mục mà còn đứng nhất cả ba bảng đấu – Combined, Planner và Scheduler – đồng thời đoạt giải Line Honours (nhất toàn đoàn với số lời giải tốt nhất nhiều nhất) trong Main Round 2024. Tuy nhiên, các cài đặt đoạt giải đều ở dạng máy chủ C++ chạy benchmark, không thể chơi hay tương tác trực tiếp. Đề án kế thừa ý tưởng và thuật toán của Team No Man's Sky rồi đưa vào Unity, để người chơi có thể trực tiếp trải nghiệm và quan sát hành vi phối hợp đa agent một cách trực quan ngay trong game.

Thực tế trong ngành game, phần lớn các tựa game RTS và tower-defense hiện tại sử dụng thuật toán tìm đường đơn giản hoặc Unity NavMesh mà không giải quyết bài toán va chạm đa agent ở lớp lập kế hoạch. Điều này dẫn đến các hiện tượng nhân vật xếp hàng chờ hoặc chen lấn không tự nhiên, làm giảm chất lượng trải nghiệm người chơi.

Đề án này xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu và so sánh thực nghiệm ba cấp độ thuật toán MAPF – từ baseline A* đến PIBT phối hợp đa agent và PIBT tích hợp máy chủ C++ bên ngoài – trong bối cảnh game bắn xe tăng 2D nhiều người chơi xây dựng trên Unity Engine. Kết quả sẽ cung cấp bằng chứng thực nghiệm về ưu nhược điểm của từng hướng tiếp cận trong môi trường game thực tế.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Các sản phẩm và nghiên cứu liên quan hiện tại có thể phân thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là các game thương mại sử dụng tìm đường đơn giản: phần lớn game RTS và tower-defense dùng A* hoặc Unity NavMesh cho từng agent độc lập, không giải quyết va chạm đa agent ở lớp lập kế hoạch, dẫn đến hiện tượng nhân vật xếp hàng hoặc chen lấn không tự nhiên. Nhóm thứ hai là các nghiên cứu MAPF học thuật như CBS, EECBS hay PIBT, được nghiên cứu sâu trong cộng đồng trí tuệ nhân tạo nhưng thường chỉ được đánh giá trên benchmark thuần túy mà không tích hợp trực tiếp vào engine game thương mại. Nhóm thứ ba là một số nghiên cứu thử tích hợp MAPF vào game [6], song thường chỉ chạy trên môi trường giả lập đơn giản, thiếu một engine vật lý đầy đủ.

Từ ba nhóm trên, có thể thấy khoảng trống hiện tại là thiếu một so sánh thực nghiệm đầy đủ giữa các cấp độ MAPF trong môi trường game có vật lý thực tế (Unity physics) trên tập bản đồ benchmark chuẩn. Đây chính là khoảng trống mà đề án hướng tới lấp đầy.

Trên cơ sở đó, đề án đặt ra mục tiêu xây dựng một game bắn xe tăng 2D nhiều người chơi trên Unity sử dụng bản đồ chuẩn MovingAI MAPF benchmark, đồng thời triển khai và tích hợp ba cấp độ thuật toán MAPF gồm A* làm baseline, PIBT C# và PIBT C++/TCP. Để so sánh ba thuật toán một cách khách quan, đề án xây dựng thêm một hệ thống backtest tự động đo lường định lượng trên năm bản đồ, từ đó phân tích kết quả và rút ra nhận xét về khả năng ứng dụng của từng thuật toán trong game thời gian thực.

Về phạm vi, đề án giới hạn ở game 2D góc nhìn từ trên xuống, môi trường lưới rời rạc (discrete grid), tối đa sáu agent AI trong kịch bản thực nghiệm, và không xét tối ưu hóa đa mục tiêu phức tạp.

1.3 Định hướng giải pháp

Từ phân tích ở Mục 1.2, đề án đề xuất ba bước triển khai:

Thứ nhất, xây dựng hạ tầng bản đồ thống nhất dựa trên đọc tệp .map MovingAI và dựng lưới ô tại thời điểm chạy trong Unity, thay vì bake cứng vào scene. Cách này cho phép thử nghiệm trên nhiều bản đồ mà không cần thay đổi code.

Thứ hai, triển khai tuần tự ba thuật toán MAPF chia sẻ cùng tầng điều khiển vật lý (TankController), đảm bảo hành vi vật lý nhất quán khi so sánh thuật toán. A* đóng vai trò baseline; PIBT C# thêm phối hợp đa agent ngay trong Unity; PIBT C++/TCP mở rộng tích hợp máy chủ ngoài.

Thứ ba, xây dựng hệ thống backtest tự động chạy kịch bản, thu thập chỉ số và xuất CSV, cho phép so sánh định lượng trên tập bản đồ lớn mà không cần can thiệp thủ công. Thêm vào đó, module chương ngại động (spawn/despawn thùng cản đường trực tiếp trên path của agent) dùng để stress-test khả năng tái hoạch định của từng thuật toán.

Ngoài ba bước trên, thiết kế hệ thống còn hướng tới khả năng mở rộng quy mô về sau trên ba trục: tăng số lượng agent AI, tăng số người chơi đồng thời, và mở rộng hạ tầng máy chủ (đưa PIBT server lên cloud, cân bằng tải). Các hướng mở rộng này được trình bày chi tiết ở Chương 6.

Đóng góp chính: hệ thống tích hợp MAPF đầy đủ trong Unity với ba cấp độ thuật toán, cơ sở hạ tầng backtest định lượng, và bộ kết quả thực nghiệm trên benchmark chuẩn.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày khảo sát hiện trạng các giải pháp điều hướng đa agent trong game, phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, đặc tả các use case chính thông qua biểu đồ use case và đặc tả luồng sự kiện.

Chương 3 trình bày nền tảng lý thuyết và công nghệ được sử dụng: bài toán MAPF và cách biểu diễn, thuật toán A* và heuristic Manhattan, thuật toán PIBT và cơ chế kế thừa ưu tiên có hoàn tác, cùng với lý do lựa chọn Unity Engine và giao thức TCP cho tích hợp máy chủ ngoài.

Chương 4 trình bày phân tích thiết kế kiến trúc hệ thống theo mô hình phân tầng, thiết kế chi tiết các lớp MAPF AI, quá trình xây dựng ứng dụng với thống kê mã nguồn, và đánh giá thực nghiệm với số liệu backtest trên 90 kịch bản tĩnh và 90 kịch bản có chương ngại động.

Chương 5 trình bày năm đóng góp kỹ thuật nổi bật: hệ thống đọc bản đồ động, triển khai A* thời gian thực, tích hợp PIBT phối hợp đa agent, cầu nối TCP đến máy chủ C++, và hệ thống backtest tự động với chương ngại động.

Chương 6 tổng kết kết quả đã đạt được, so sánh với mục tiêu đề ra, và định hướng phát triển trong tương lai.

Kết chương 1: Chương này đã xác định bài toán MAPF trong game thời gian thực, nêu rõ khoảng trống nghiên cứu và đề xuất hướng giải quyết bằng cách tích hợp và so sánh ba thuật toán (A*, PIBT C#, PIBT C++/TCP) trong môi trường Unity. Các chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết quá trình phân tích, thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 1 đã xác định bài toán MAPF và đề xuất định hướng giải pháp. Chương này phân tích chi tiết hiện trạng các giải pháp điều hướng đa agent trong game, từ đó xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống cần xây dựng.

2.1 Khảo sát hiện trạng

2.1.1 Các giải pháp điều hướng trong game hiện tại

Các giải pháp điều hướng agent trong game thương mại và nghiên cứu học thuật có thể phân thành bốn nhóm chính:

(1) Unity NavMesh: Unity Engine cung cấp hệ thống dẫn đường tự động dựa trên navigation mesh 3D. NavMesh tính toán đường đi cho từng agent độc lập và hỗ trợ tránh va chạm theo thời gian thực qua *NavMeshAgent*. Ưu điểm: tích hợp sẵn, dễ sử dụng, hỗ trợ môi trường 3D phức tạp. Nhược điểm: không giải quyết bài toán MAPF (không đảm bảo tránh va chạm ở lớp lập kế hoạch cho môi trường lưới rời rạc), không tương thích với benchmark .map chuẩn MAPF.

(2) A* đơn agent: Thuật toán A* [2] với heuristic Manhattan trên lưới ô vuông là giải pháp phổ biến nhất trong game 2D. Mỗi agent tìm đường độc lập mà không biết kế hoạch của agent khác. Ưu điểm: đơn giản, hiệu quả, dễ triển khai. Nhược điểm: va chạm giữa các agent phải xử lý ở lớp vật lý, không có phối hợp ở lớp lập kế hoạch, hiệu năng suy giảm khi số agent lớn do xử lý va chạm phản ứng.

(3) CBS và thuật toán MAPF tối ưu: Conflict-Based Search [3] đảm bảo giải pháp tối ưu toàn cục (tổng số bước di chuyển nhỏ nhất). Ưu điểm: tối ưu, hoàn chỉnh. Nhược điểm: độ phức tạp tính toán tăng theo hàm mũ với số agent và mật độ va chạm, không thực tế cho game thời gian thực với nhiều agent.

(4) PIBT: Priority Inheritance with Backtracking [4] là thuật toán MAPF chạy theo bước thời gian, hoàn chỉnh trên bản đồ có đường đi tồn tại, với độ phức tạp thực tế phù hợp cho môi trường thời gian thực. PIBT không đảm bảo tối ưu toàn cục nhưng thực hành cho kết quả tốt và đã được dùng trong các cuộc thi MAPF quốc tế [7].

Bảng 2.1 tổng hợp so sánh bốn giải pháp theo các tiêu chí phù hợp với yêu cầu của đề án.

Bảng 2.1: So sánh các giải pháp điều hướng đa agent

Tiêu chí	NavMesh	A* đơn	CBS	PIBT
Tránh va chạm đa agent	Vật lý	Vật lý	Lập kế hoạch	Lập kế hoạch
Tính tối ưu	Không	Không	Có	Không
Thời gian thực	Có	Có	Không	Có
Tương thích bản đồ .map	Không	Có	Có	Có
Tích hợp Unity	Có sẵn	Tự triển khai	Tự triển khai	Tự triển khai
Phù hợp đồ án	Không	Baseline	Không	Chính

Từ phân tích trên, đồ án lựa chọn A* làm baseline để có điểm so sánh quen thuộc, và PIBT làm thuật toán chính vì cân bằng tốt giữa hiệu quả và khả năng thực thi thời gian thực.

2.1.2 Khảo sát bản đồ benchmark MAPF

MovingAI MAPF benchmark [8] cung cấp hàng nghìn bản đồ với định dạng .map chuẩn, phân loại theo môi trường (mê cung, trong nhà, game). Đồ án sử dụng 5 bản đồ đại diện cho 5 kịch bản điển hình (Bảng 2.2).

Bảng 2.2: Năm bản đồ benchmark sử dụng trong đồ án

Nhãn	Tệp bản đồ	Kích thước	Ô đi được	Đặc điểm
Alpha32	random-32-32-10.map	32×32	922 (90%)	Thoảng, ít tường
Mansion	ht_mansion_n.map	133×270	8959 (25%)	Hành lang hẹp
Chantry	ht_chantry.map	162×141	7461 (33%)	Phòng kín
Gallows	lt_gallowstemplar_n.map	251×180	10021 (22%)	Vùng hẹp nhiều
Maze128	maze-128-128-10.map	128×128	14818 (90%)	Mê cung lớn

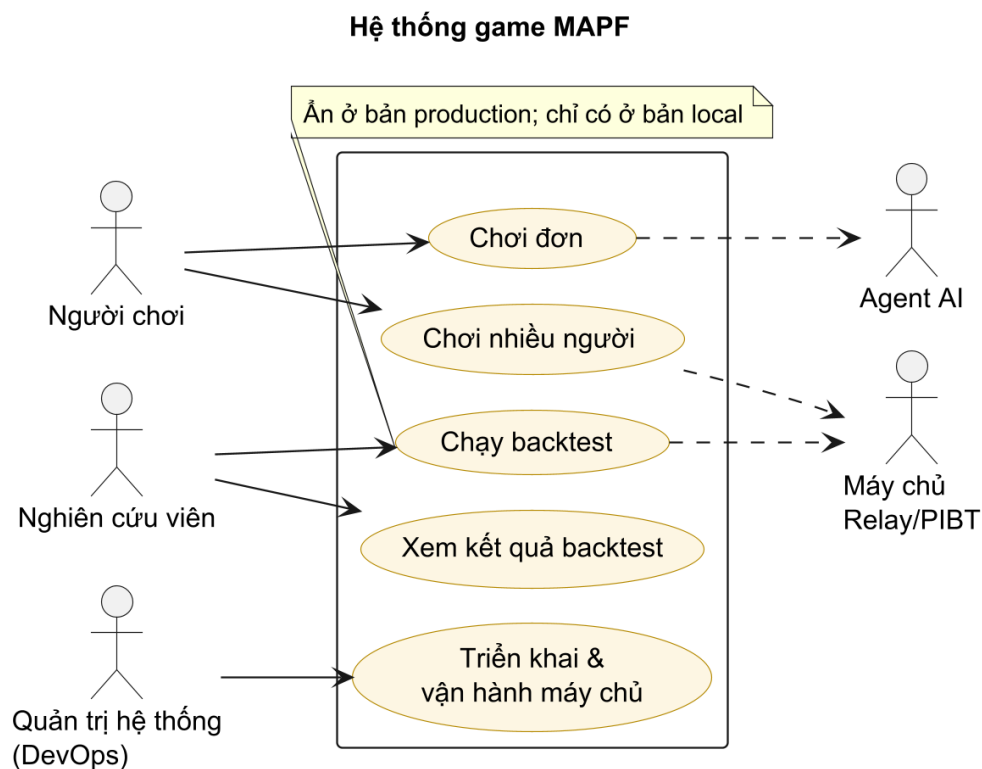
2.2 Tổng quan chức năng

2.2.1 Tác nhân hệ thống

Hệ thống tương tác với năm tác nhân. **Người chơi** (Player) trực tiếp điều khiển xe tăng, chọn chế độ chơi và cấu hình trước trận; trong chế độ nhiều người, người chơi đảm nhận một trong hai vai **Chủ phòng** (Host) hoặc **Người tham gia** (Client). **Nghiên cứu viên** (Researcher) cấu hình, chạy và xem kết quả backtest – chức năng *chỉ tồn tại trong bản chạy local/Editor và bị ẩn ở bản production*. **Quản trị hệ thống** (DevOps) triển khai và vận hành máy chủ relay/PIBT trên hạ tầng đám mây. Hai tác nhân hệ thống là **Agent AI** (Enemy) – do thuật toán MAPF điều khiển để tấn công Eagle Base, và **Máy chủ PIBT** (C++ qua TCP hoặc Relay đám mây) – thực thi thuật toán PIBT bên ngoài Unity.

2.2.2 Biểu đồ use case tổng quan

Hình 2.1 trình bày biểu đồ use case tổng quan với năm nhóm chức năng mức cao. Các nhóm này được bóc tách thành use case chi tiết ở Mục 2.3 (nhóm A, B, C, D); nhóm E (triển khai & vận hành) đặt ở Phụ lục B.



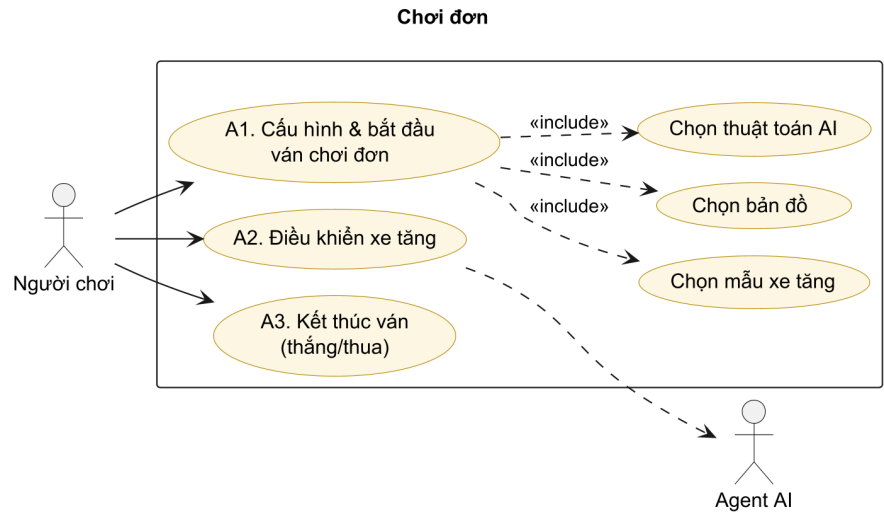
Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quan của hệ thống

2.3 Đặc tả use case chi tiết

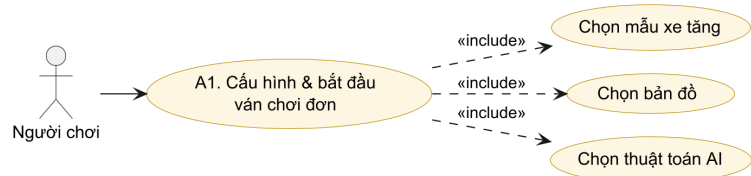
Use case được đánh số theo nhóm: A (chơi đơn), B (chơi nhiều người), C (tạm dừng và điều hướng phiên chơi), D (backtest). Nhóm E (triển khai & vận hành) đặt ở Phụ lục B. Mỗi use case kèm một biểu đồ thu gọn và một bảng đặc tả theo mẫu chuẩn gồm: mã, tên, tác nhân, mô tả, tiền điều kiện, luồng sự kiện chính, luồng thay thế/ngoại lệ và hậu điều kiện.

2.3.1 Nhóm A – Chơi đơn

Người chơi vào chế độ chơi đơn bằng nút **SINGLE PLAY** ở menu chính. Chế độ này được thiết kế nhằm cung cấp trải nghiệm độc lập, cho phép người chơi tham gia trò chơi mà không cần kết nối mạng hay tương tác với người chơi khác. Hình 2.2 minh họa biểu đồ use case tổng quan cho nhóm chức năng này, bao gồm ba use case chính nối tiếp nhau thành một luồng hoàn chỉnh. Cụ thể, quy trình bắt đầu bằng việc người chơi thiết lập các thông số cấu hình bản đồ, độ khó, thuật toán AI và khởi tạo ván đấu mới (A1). Trong quá trình chơi, người chơi sẽ thao tác trực tiếp để điều khiển xe tăng di chuyển, né tránh và bắn đạn tiêu diệt các xe tăng địch do hệ thống điều khiển (A2). Cuối cùng, khi thỏa mãn điều kiện kết thúc (người chơi bị tiêu diệt, cờ đại bàng bị phá hủy hoặc tiêu diệt hết địch), hệ thống sẽ tính toán kết quả và khép lại ván đấu (A3).



Hình 2.2: Biểu đồ use case nhóm A – Chơi đơn

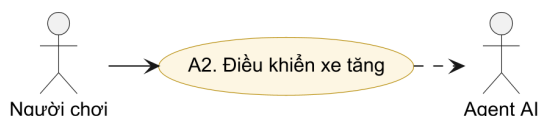


Hình 2.3: Use case UC-A1 – Cấu hình & bắt đầu ván chơi đơn

Bảng 2.3: Đặc tả use case UC-A1 – Cấu hình & bắt đầu ván chơi đơn

Mã use case	UC-A1
Tên use case	Cấu hình và bắt đầu ván chơi đơn
Tác nhân chính	Người chơi
Mô tả	Người chơi chọn mẫu xe tăng, bản đồ và thuật toán AI rồi khởi động một ván chơi đơn chống các agent AI.
Tiền điều kiện	Ứng dụng đang ở menu chính.
Luồng sự kiện chính	1. Từ menu chính chọn SINGLE PLAY. 2. Chọn mẫu xe tăng. 3. Chọn bản đồ .map. 4. Chọn thuật toán AI (A*, PIBT hoặc PIBT_TCP). 5. Bấm bắt đầu. 6. Hệ thống đọc tệp .map, dựng lưới ô và spawn xe tăng người chơi cùng Eagle Base. 7. MapScenarioBootstrap spawn các agent AI theo thuật toán đã chọn.

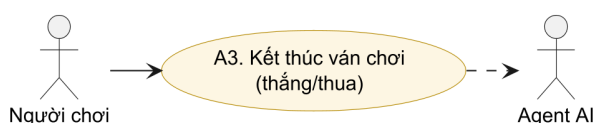
Luồng thay thế / ngoại lệ	2a. Không chọn thủ công → dùng lựa chọn đã lưu (PlayerPrefs) hoặc mặc định Alpha32/A*. 4a. Chọn PIBT_TCP nhưng máy chủ C++ chưa chạy → báo lỗi kết nối. 6a. Tập .map không tìm thấy → dùng Alpha32.
Hậu điều kiện	Ván chơi đơn bắt đầu; agent AI dùng đúng thuật toán đã chọn.



Hình 2.4: Use case UC-A2 – Điều khiển xe tăng

Bảng 2.4: Đặc tả use case UC-A2 – Điều khiển xe tăng

Mã use case	UC-A2
Tên use case	Điều khiển xe tăng
Tác nhân chính	Người chơi
Mô tả	Trong trận, người chơi điều khiển thân xe, xoay tháp pháo và bắn đạn để phòng thủ Eagle Base.
Tiền điều kiện	Đang trong một ván chơi.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi nhập lệnh di chuyển (bàn phím), xoay tháp (chuột) và bắn (chuột trái). 2. PlayerInput chuyển lệnh tới TankController. 3. TankMover áp dụng vật lý Rigidbody2D; Turret bắn đạn lấy từ object pool. 4. Đạn va chạm mục tiêu và gây sát thương qua Damagable.
Luồng thay thế / ngoại lệ	3a. Va chạm tường (lớp ObstaclesMovement) → xe tăng không đi xuyên.
Hậu điều kiện	Trạng thái vị trí xe tăng và đạn được cập nhật.



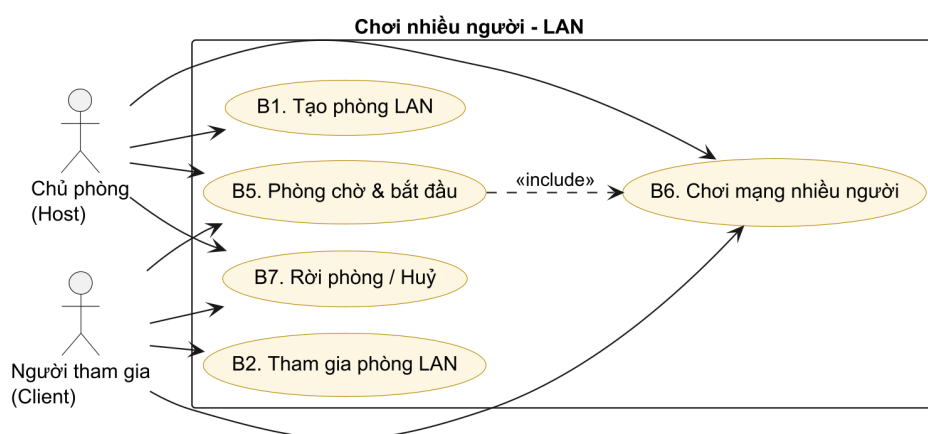
Hình 2.5: Use case UC-A3 – Kết thúc ván chơi

Bảng 2.5: Đặc tả use case UC-A3 – Kết thúc ván chơi

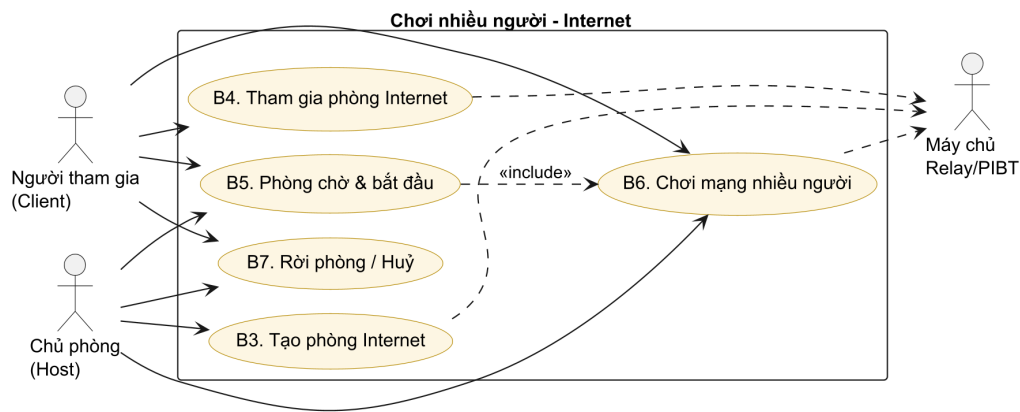
Mã use case	UC-A3
Tên use case	Kết thúc ván chơi (thắng/thua)
Tác nhân chính	Người chơi, Agent AI
Mô tả	Ván kết thúc khi Eagle Base bị phá hủy (agent thắng) hoặc người chơi tiêu diệt hết agent (người chơi thắng).
Tiền điều kiện	Đang trong một ván chơi.
Luồng sự kiện chính	1. Khi Eagle Base hết máu → MapGameOverController hiển thị màn hình thua. 2. Khi không còn agent sống và Eagle còn máu → MapWinController hiển thị màn hình thắng.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Trong backtest, run chậm ngưỡng thời gian (timeout) → ghi kết quả Timeout.
Hậu điều kiện	Màn hình kết quả hiển thị; người chơi có thể chơi lại hoặc về menu.

2.3.2 Nhóm B – Chơi nhiều người

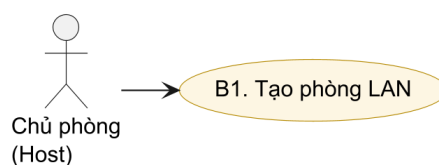
Cả chế độ LAN và Internet đều được truy cập qua nút **MULTIPLAYER INTERNET** ở menu chính, dẫn tới màn chọn *Host* hoặc *Join*. Hệ thống hỗ trợ chơi nhiều người trên cả mạng LAN và Internet. Trên LAN (Hình 2.6), người chơi tạo phòng (B1) hoặc dò tìm và tham gia phòng (B2). Trên Internet (Hình 2.7), hệ thống dùng Unity Relay: chủ phòng tạo phòng và nhận mã phòng (B3), người tham gia vào bằng mã hoặc URL (B4). Cả hai môi trường dùng chung phòng chờ (B5), vòng chơi đồng bộ (B6) và xử lý rời phòng (B7).



Hình 2.6: Biểu đồ use case nhóm B – Chơi nhiều người (LAN)



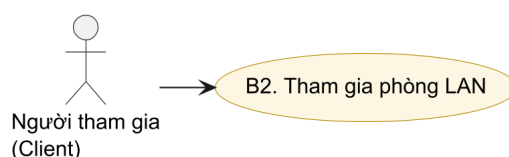
Hình 2.7: Biểu đồ use case nhóm B – Chơi nhiều người (Internet)



Hình 2.8: Use case UC-B1 – Tạo phòng LAN

Bảng 2.6: Đặc tả use case UC-B1 – Tạo phòng LAN

Mã use case	UC-B1
Tên use case	Tạo phòng LAN
Tác nhân chính	Chủ phòng (Host)
Mô tả	Người chơi tạo một phòng trên mạng LAN, khởi tạo máy chủ Fish-Net và công bố phòng để các máy khác dò tìm.
Tiền điều kiện	Các máy ở cùng mạng LAN.
Luồng sự kiện chính	1. Chủ phòng chọn bản đồ/chế độ và màu xe tăng, rồi chọn "Host". 2. LanSessionManager khởi tạo NetworkManager (Fish-Net); LanDiscovery phát quảng bá phòng. 3. Giao diện chuyển sang màn Hosting, hiển thị thông tin phòng và nút START.
Luồng thay thế / ngoại lệ	2a. Cổng mạng bị chiếm → báo lỗi và quay lại màn chọn chế độ.
Hậu điều kiện	Phòng LAN đang chạy và chờ người tham gia.



Hình 2.9: Use case UC-B2 – Tham gia phòng LAN

Bảng 2.7: Đặc tả use case UC-B2 – Tham gia phòng LAN

Mã use case	UC-B2
Tên use case	Tham gia phòng LAN
Tác nhân chính	Người tham gia (Client)
Mô tả	Người chơi dò tìm trong mạng LAN hoặc nhập địa chỉ để tham gia một phòng có sẵn.
Tiền điều kiện	Có một phòng LAN đang chạy trong cùng mạng.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi chọn "Join". 2. LanDiscovery liệt kê các phòng tìm thấy, hoặc người chơi nhập địa chỉ thủ công. 3. Kết nối qua LanNetworkBridge; JoinApprovalPayload xác thực yêu cầu vào phòng. 4. Người chơi vào phòng chờ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	2a. Địa chỉ sai → báo lỗi kết nối, quay lại màn nhập địa chỉ.
Hậu điều kiện	Người tham gia đang ở trong phòng chờ.



Hình 2.10: Use case UC-B3 – Tạo phòng Internet

Bảng 2.8: Đặc tả use case UC-B3 – Tạo phòng Internet

Mã use case	UC-B3
Tên use case	Tạo phòng Internet
Tác nhân chính	Chủ phòng (Host)
Tác nhân phụ	Máy chủ Relay/Registry
Mô tả	Tạo phòng chơi qua Internet bằng Unity Relay; hệ thống đăng ký vào registry và sinh mã phòng kèm đường dẫn tham gia.
Tiền điều kiện	Có kết nối Internet; dịch vụ Relay và registry khả dụng.

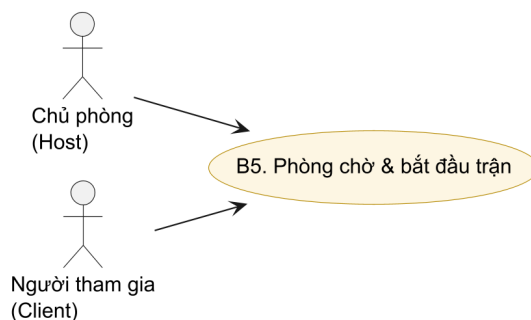
Luồng sự kiện chính	1. Chủ phòng chọn bản đồ/chế độ và màu xe tăng, rồi chọn tạo phòng Internet. 2. <code>RelayManager.CreateRoomAsync</code> cấp allocation và <code>joinCode</code>. 3. <code>InternetSessionClient</code> đăng ký registry, nhận về mã phòng, <code>joinUrl</code>, <code>webUrl</code>. 4. Hiển thị mã phòng; có thể sao chép qua <code>WebClipboard</code> (bản <code>WebGL</code>).
Luồng thay thế / ngoại lệ	2a. Relay hoặc registry lỗi → báo lỗi và hủy thao tác.
Hậu điều kiện	Phòng Internet sẵn sàng; mã phòng được công bố cho người tham gia.



Hình 2.11: Use case UC-B4 – Tham gia phòng Internet

Bảng 2.9: Đặc tả use case UC-B4 – Tham gia phòng Internet

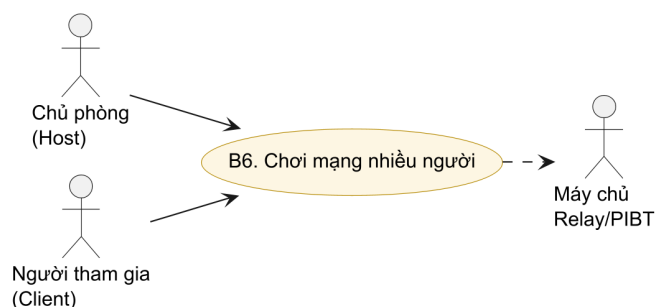
Mã use case	UC-B4
Tên use case	Tham gia phòng Internet
Tác nhân chính	Người tham gia (Client)
Tác nhân phụ	Máy chủ Relay/Registry
Mô tả	Người chơi tham gia phòng Internet bằng mã phòng hoặc URL chia sẻ.
Tiền điều kiện	Có mã phòng/URL hợp lệ; có kết nối Internet.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi nhập mã phòng hoặc URL (<code>InternetJoinParser</code> tách mã). 2. <code>InternetSessionClient</code> tra cứu registry, lấy địa chỉ host và loại transport (ưu tiên <code>webHost</code> cho bản <code>WebGL</code>). 3. <code>RelayManager.JoinRoomAsync</code> kết nối bằng <code>joinCode</code>. 4. Người chơi vào phòng chờ.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Mã sai hoặc registry không tìm thấy phòng → báo lỗi. 2a. Bản <code>WebGL</code> dùng endpoint web qua <code>PIBTWebRelayClient</code>.
Hậu điều kiện	Người tham gia đang ở trong phòng chờ Internet.



Hình 2.12: Use case UC-B5 – Phòng chờ & bắt đầu trận

Bảng 2.10: Đặc tả use case UC-B5 – Phòng chờ & bắt đầu trận

Mã use case	UC-B5
Tên use case	Phòng chờ và bắt đầu trận
Tác nhân chính	Chủ phòng, Người tham gia
Mô tả	Trong phòng chờ, mỗi người chơi bật trạng thái sẵn sàng; chủ phòng bắt đầu trận khi tất cả đã sẵn sàng.
Tiền điều kiện	Người chơi đã ở trong phòng (LAN hoặc Internet).
Luồng sự kiện chính	- Mỗi người chơi bấm READY (đảo trạng thái <code>_localReady</code>). - Trạng thái sẵn sàng được đồng bộ tới mọi máy. - Chủ phòng bấm START (<code>RequestStartServerRpc</code>). - Hệ thống đồng bộ bản đồ, spawn xe tăng cho mọi người chơi và Eagle Base chung.
Luồng thay thế / ngoại lệ	3a. Còn người chưa sẵn sàng → nút START bị vô hiệu hóa.
Hậu điều kiện	Trận nhiều người bắt đầu đồng bộ trên mọi máy.

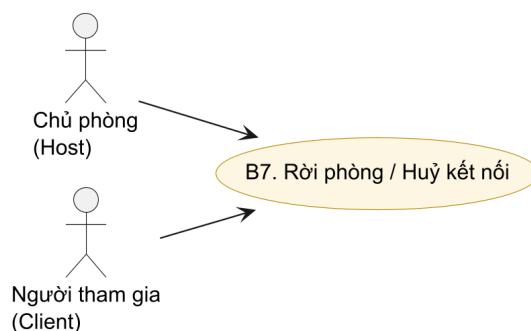


Hình 2.13: Use case UC-B6 – Chơi mạng nhiều người

Bảng 2.11: Đặc tả use case UC-B6 – Chơi mạng nhiều người

Mã use case	UC-B6
Tên use case	Chơi mạng nhiều người

Tác nhân chính	Chủ phòng, Người tham gia
Tác nhân phụ	Máy chủ Relay/PIBT
Mô tả	Nhiều người chơi cùng phòng thủ Eagle Base; trạng thái xe tăng, đạn và Eagle được đồng bộ thời gian thực; số agent AI tỉ lệ theo số người chơi.
Tiền điều kiện	Trận đã được bắt đầu (UC-B5).
Luồng sự kiện chính	- Mỗi người chơi điều khiển xe tăng của mình (UC-A2). - LanGameCoordinator/NetworkManager đồng bộ trạng thái qua Relay hoặc LAN. - Số agent bằng số người chơi nhân với hệ số; các agent tấn công Eagle Base chung. - Trận kết thúc đồng bộ trên mọi máy (UC-A3).
Luồng thay thế / ngoại lệ	2a. Một người tham gia mất kết nối → chủ phòng nhận thông báo và tiếp tục với số người còn lại.
Hậu điều kiện	Kết quả chung được hiển thị đồng bộ trên mọi máy.



Hình 2.14: Use case UC-B7 – Rời phòng / Huỷ kết nối

Bảng 2.12: Đặc tả use case UC-B7 – Rời phòng / Huỷ kết nối

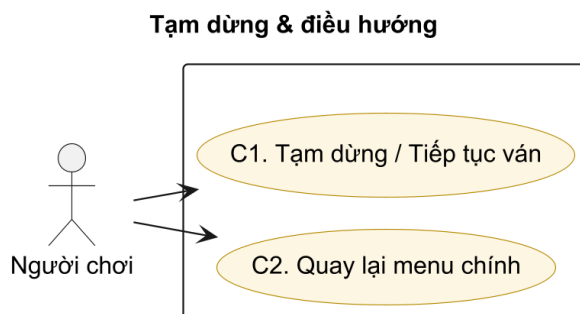
Mã use case	UC-B7
Tên use case	Rời phòng hoặc huỷ kết nối
Tác nhân chính	Chủ phòng, Người tham gia
Mô tả	Người chơi huỷ thao tác kết nối hoặc rời phòng; hệ thống xử lý ngắt kết nối sạch và giải phóng tài nguyên.
Tiền điều kiện	Đang ở màn kết nối hoặc đang trong phòng.
Luồng sự kiện chính	- Người chơi bấm Cancel hoặc Rời phòng. - Hệ thống đóng kết nối, giải phóng allocation Relay (nếu có) và quay lại menu.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Chủ phòng rời → phòng đóng, các người tham gia nhận thông báo và trở về menu.

Hậu điều kiện

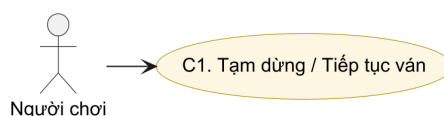
Người chơi trở về menu; tài nguyên mạng được giải phóng.

2.3.3 Nhóm C – Tạm dừng và điều hướng phiên chơi

Trong khi chơi (đơn hoặc nhiều người), người chơi có thể tạm dừng và tiếp tục ván (C1) hoặc quay lại menu chính (C2) thông qua lớp phủ tạm dừng. Hình 2.15 là biểu đồ use case nhóm này.



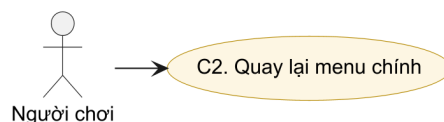
Hình 2.15: Biểu đồ use case nhóm C – Tạm dừng và điều hướng



Hình 2.16: Use case UC-C1 – Tạm dừng / Tiếp tục ván

Bảng 2.13: Đặc tả use case UC-C1 – Tạm dừng / Tiếp tục ván

Mã use case	UC-C1
Tên use case	Tạm dừng và tiếp tục ván
Tác nhân chính	Người chơi
Mô tả	Người chơi tạm dừng ván đang chơi và tiếp tục lại khi muốn.
Tiền điều kiện	Đang trong một ván chơi.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi bấm nút tạm dừng. 2. Hệ thống hiển thị lớp phủ PAUSED với hai nút RESUME và MENU. 3. Bấm RESUME → ván chơi tiếp tục từ trạng thái trước đó.
Luồng thay thế / ngoại lệ	2a. Trong chế độ nhiều người, ApplyNetworkPause đồng bộ trạng thái tạm dừng phù hợp giữa các máy.
Hậu điều kiện	Ván chơi tiếp tục bình thường.



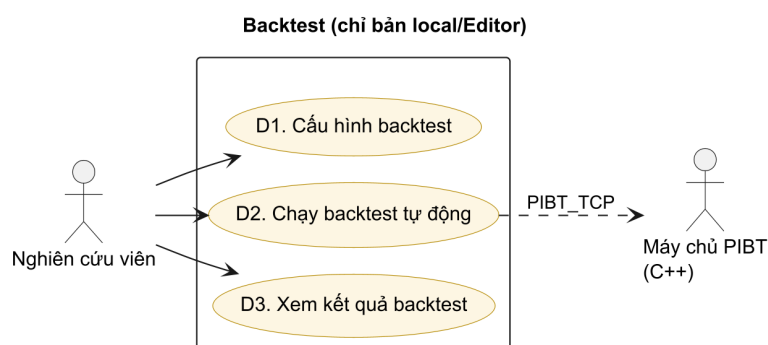
Hình 2.17: Use case UC-C2 – Quay lại menu chính

Bảng 2.14: Đặc tả use case UC-C2 – Quay lại menu chính

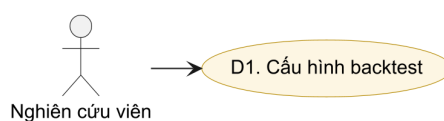
Mã use case	UC-C2
Tên use case	Quay lại menu chính
Tác nhân chính	Người chơi
Mô tả	Từ lớp phủ tạm dừng, người chơi thoát ván hiện tại và trở về menu chính.
Tiền điều kiện	Đang ở lớp phủ tạm dừng (đã tạm dừng ván).
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi bấm MENU trong lớp phủ tạm dừng. 2. Hệ thống kết thúc ván hiện tại và tải lại scene Menu.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Trong chế độ nhiều người, rời ván đồng nghĩa rời phòng (xem UC-B7).
Hậu điều kiện	Người chơi trở về menu chính.

2.3.4 Nhóm D – Backtest (chỉ bản local/Editor)

Backtest là quy trình nghiệp vụ quan trọng nhất từ góc độ nghiên cứu, dùng để so sánh định lượng ba thuật toán. Ở bản production, chức năng backtest bị ẩn – người dùng chỉ thấy các chế độ chơi; muốn chạy backtest phải dùng bản local (Editor). Hình 2.18 là biểu đồ use case nhóm backtest.



Hình 2.18: Biểu đồ use case nhóm D – Backtest (local/Editor)



Hình 2.19: Use case UC-D1 – Cấu hình backtest

Bảng 2.15: Đặc tả use case UC-D1 – Cấu hình backtest

Mã use case	UC-D1
Tên use case	Cấu hình backtest
Tác nhân chính	Nghiên cứu viên
Mô tả	Cấu hình ma trận thực nghiệm: chọn bản đồ, thuật toán, số lần lặp, bật/tắt chương ngại động và số agent.
Tiền điều kiện	Chạy bản local/Editor; nếu chọn PIBT_TCP thì máy chủ C++ đang chạy.
Luồng sự kiện chính	1. Mở BacktestConfigUI (nút BACKTEST chỉ hiện trong Editor). 2. Chọn tổ hợp bản đồ × thuật toán × số lần lặp, bật/tắt chương ngại động, đặt số agent. 3. Lưu cấu hình vào BacktestMode.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Bản production không hiển thị nút BACKTEST → use case không khả dụng.
Hậu điều kiện	Cấu hình thực nghiệm sẵn sàng để chạy.



Hình 2.20: Use case UC-D2 – Chạy backtest tự động

Bảng 2.16: Đặc tả use case UC-D2 – Chạy backtest tự động

Mã use case	UC-D2
Tên use case	Chạy backtest tự động
Tác nhân chính	Nghiên cứu viên
Tác nhân phụ	Máy chủ PIBT (C++)
Mô tả	Hệ thống lặp qua mọi tổ hợp cấu hình, mỗi run chạy kịch bản đến khi Eagle bị phá hoặc hết thời gian, thu thập chỉ số định lượng.
Tiền điều kiện	Đã cấu hình backtest (UC-D1).

Luồng sự kiện chính	1. Người dùng bấm Start. 2. BacktestRunner lặp qua từng tổ hợp (map × algorithm × rep). 3. Mỗi run spawn agent, chạy kịch bản, ghi chỉ số (replan, số ô đi, thời gian, kết quả). 4. Sau khi hết các run, xuất backtest_summary_*.csv, backtest_agents_*.csv và backtest_chart_*.html.
Luồng thay thế / ngoại lệ	3a. PIBT_TCP mất kết nối → ghi Outcome=ConnectionError và tiếp tục. 3b. Run chậm timeout → ghi Outcome=Timeout.
Hậu điều kiện	Tập CSV và HTML chart xuất hiện trong thư mục BacktestResults/.



Hình 2.21: Use case UC-D3 – Xem kết quả backtest

Bảng 2.17: Đặc tả use case UC-D3 – Xem kết quả backtest

Mã use case	UC-D3
Tên use case	Xem kết quả backtest
Tác nhân chính	Nghiên cứu viên
Mô tả	Nghiên cứu viên xem kết quả định lượng qua tập CSV và biểu đồ HTML.
Tiền điều kiện	Đã chạy ít nhất một đợt backtest và sinh tập kết quả.
Luồng sự kiện chính	1. Mở thư mục BacktestResults/. 2. Xem backtest_summary_*.csv để nắm kết quả tổng hợp. 3. Mở backtest_chart_*.html để xem biểu đồ trực quan. 4. Mở backtest_agents_*.csv để xem chi tiết chỉ số từng agent.
Luồng thay thế / ngoại lệ	3a. Thiếu Python/matplotlib → không sinh được PNG nhưng HTML vẫn hiển thị bảng số liệu.
Hậu điều kiện	Người dùng nắm được kết quả định lượng của đợt thực nghiệm.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng: Thuật toán A* phải hoàn thành tìm đường cho mỗi agent trong dưới 5 ms trên bản đồ nhỏ (Alpha32), để tổng thời gian tính toán mỗi khung hình không vượt quá 16 ms (60 FPS). PIBT phải hoàn thành một bước phối hợp cho 6 agent trong dưới 10 ms.

Tính ổn định: Mỗi run backtest phải tái lập được với cùng seed; hệ thống không được crash trong suốt 90 run liên tiếp.

Tính tương thích: Ứng dụng chạy trên Windows 10/11 với Unity 6000.3.x; chế độ WebGL tương thích Chrome và Firefox. Tập .map phải đọc được theo chuẩn MovingAI không cần chỉnh sửa.

Khả năng mở rộng: Thêm thuật toán mới chỉ cần tạo lớp agent mới kế thừa interface chung, không cần thay đổi BacktestRunner hay TankController.

Kết chương 2: Chương này đã phân tích bốn nhóm giải pháp điều hướng đa agent và xác nhận A* (baseline) cùng PIBT (thuật toán chính) là lựa chọn phù hợp nhất với yêu cầu đề án. Năm bản đồ benchmark chuẩn đã được chọn để đảm bảo tính so sánh được với nghiên cứu cộng đồng. Hệ thống tác nhân và các use case theo nhóm A, B, C, D (cùng nhóm E ở phụ lục) đã được đặc tả chi tiết theo mẫu chuẩn kèm biểu đồ, làm cơ sở cho thiết kế hệ thống trong Chương 3 và Chương 4.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương 2 đã xác định A* và PIBT là hai thuật toán cần triển khai, Unity Engine là nền tảng phát triển, và TCP là giao thức tích hợp máy chủ ngoài. Chương này trình bày cơ sở lý thuyết và lý do lựa chọn từng công nghệ.

3.1 Bài toán MAPF

MAPF được định nghĩa trên đồ thị $G = (V, E)$ với k agent. Mỗi agent i có vị trí xuất phát $s_i \in V$ và đích $g_i \in V$. Tại mỗi bước thời gian, agent di chuyển sang ô lân cận hoặc đứng yên. Ràng buộc: (i) *vertex conflict* – hai agent không được ở cùng ô cùng bước; (ii) *edge conflict* – hai agent không được đổi chỗ cho nhau trong cùng một bước. Mục tiêu: tìm tập kế hoạch $\pi_1, \dots, \pi_k$ tối thiểu hóa tổng chi phí (số bước di chuyển) và không vi phạm ràng buộc [1].

Trong bối cảnh game thời gian thực, bài toán được đơn giản hóa: agent không cần đạt đích cố định mà liên tục tiến gần mục tiêu di động (Eagle Base), và phải tái lập kế hoạch khi bản đồ thay đổi (chướng ngại mới xuất hiện, agent bị tiêu diệt).

3.2 Thuật toán A*

A* [2] tìm đường ngắn nhất trên đồ thị có trọng số bằng cách mở rộng các nút theo hàm ước lượng $f(n) = g(n) + h(n)$, trong đó $g(n)$ là chi phí thực từ điểm xuất phát đến nút n , và $h(n)$ là heuristic ước lượng chi phí từ n đến đích. Khi $h(n)$ nhất quán (consistent), A* đảm bảo tìm được đường ngắn nhất.

Trong đồ án, heuristic Manhattan $h(n) = |x_n - x_g| + |y_n - y_g|$ được dùng cho lưới 4 láng giềng (lên, xuống, trái, phải), đảm bảo tính nhất quán và phù hợp với cấu trúc bản đồ dạng ô vuông. A* được chọn làm baseline vì: (i) đã được kiểm chứng rộng rãi trong game 2D; (ii) hiệu quả trên lưới thưa; (iii) dễ tích hợp và hiểu kết quả.

Hạn chế của A* trong bối cảnh MAPF: mỗi agent tính đường độc lập, không có cơ chế phối hợp, dẫn đến va chạm và replan phản ứng liên tục.

3.3 Thuật toán PIBT

PIBT (Priority Inheritance with Backtracking) [4] là thuật toán MAPF chạy theo bước thời gian (time-step based). Tại mỗi bước, các agent được xếp hạng ưu tiên; agent ưu tiên cao hơn di chuyển trước, agent ưu tiên thấp hơn kế thừa ưu tiên nếu bị chặn (*priority inheritance*) và có thể hoàn tác bước di chuyển nếu không tìm được ô trống (*backtracking*).

Ưu điểm của PIBT: hoàn chỉnh trên bất kỳ bản đồ nào có đường đi tồn tại; thời

gian tính toán thực tế tỷ lệ tuyến tính với số agent trong trường hợp trung bình; phù hợp với môi trường thời gian thực. PIBT được chọn vì nó cân bằng tốt giữa hiệu năng và khả năng phối hợp đa agent, và đã được dùng thành công trong cuộc thi MAPF quốc tế [7].

PIBT tiếp tục là nền tảng của nhiều phương pháp MAPF hiện đại. Gần đây, biến thể mở rộng EPIBT [9] bổ sung các thao tác đa hành động (multi-action operations) kết hợp graph guidance và large neighborhood search, đạt kết quả tốt nhất hiện tại trên bài toán Lifelong MAPF trực tuyến có ràng buộc xoay hướng. Điều này cho thấy hướng tiếp cận PIBT mà đề án lựa chọn vẫn đang được nghiên cứu tích cực và bám sát hiệu năng hàng đầu.

Đề án tiến hành triển khai thuật toán PIBT theo hai phương pháp tiếp cận khác nhau. Phương pháp thứ nhất là cài đặt trực tiếp trong môi trường Unity bằng ngôn ngữ C# thông qua lớp `GridEnemyAgentPIBT`, giúp hệ thống hoạt động độc lập mà không cần phụ thuộc vào hạ tầng bên ngoài. Phương pháp thứ hai là giao tiếp qua giao thức TCP với một máy chủ C++ có tốc độ xử lý cao, được hiện thực hóa thông qua lớp `GridEnemyAgentPIBT_TCP`, nhằm minh chứng cho khả năng tích hợp một hệ thống tìm đường (planner) độc lập bên ngoài Unity.

3.4 Unity Engine và C#

Unity Engine [10] phiên bản 6000.3.10f1 (Unity 6) được lựa chọn vì: (i) hỗ trợ xuất bản đa nền tảng bao gồm WebGL; (ii) hệ thống vật lý 2D (`Rigidbody2D`, `Collider2D`) hoàn chỉnh; (iii) hệ sinh thái lớn và tài liệu đầy đủ; (iv) hỗ trợ scripting C# với `IL2CPP` cho hiệu năng tốt. Unity NavMesh không được dùng làm hệ thống điều hướng chính vì không tương thích với định dạng bản đồ `.map` và không hỗ trợ ràng buộc MAPF ở lớp lập kế hoạch.

C# được chọn (thay vì C++) vì tích hợp trực tiếp với Unity mà không cần lớp binding bổ sung, giúp code dễ đọc và kiểm tra trong quá trình nghiên cứu.

Các lựa chọn thay thế đã xem xét: Godot Engine (thiếu hệ sinh thái C# MAPF), Unreal Engine (quá phức tạp cho 2D top-down), pygame (thiếu vật lý và mạng).

3.5 Giao tiếp TCP giữa Unity và máy chủ C++

Để tích hợp thuật toán PIBT viết bằng C++ (từ cuộc thi robot đua The League of Robot Runners 2024) vào Unity mà không cần port toàn bộ sang C#, đề án sử dụng kết nối TCP/IP theo mô hình client-server. Phía Unity đóng vai trò client: sau mỗi bước, Unity gửi trạng thái hiện tại gồm vị trí các agent và kích thước bản đồ, rồi nhận lại ô mục tiêu tiếp theo cho từng agent. Phía máy chủ C++ đóng vai trò server: chạy thuật toán PIBT, duy trì trạng thái lập kế hoạch và lắng nghe trên

cổng 7777 (localhost).

Hướng tiếp cận PIBT này vẫn đang được nghiên cứu tích cực: bản mở rộng EPIBT [9] (phiên bản đầy đủ được chấp nhận tại hội nghị AAAI-26) còn vượt qua chính lời giải vô địch LoRR 2024 trên bài toán Lifelong MAPF có ràng buộc xoay hướng. Việc nhúng máy chủ PIBT C++ vào Unity vì vậy không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là cách đưa một dòng thuật toán đang dẫn đầu vào trải nghiệm chơi trực quan.

TCP được chọn thay vì UDP vì đảm bảo thứ tự và toàn vẹn gói tin – yếu tố quan trọng khi mỗi gói lệnh di chuyển đều cần thiết và không chấp nhận mất mát. Giao tiếp qua mạng nội bộ (localhost/WSL) đảm bảo độ trễ thấp đủ cho ứng dụng thời gian thực.

Kết chương 3: Chương này đã trình bày cơ sở lý thuyết của MAPF, A* và PIBT, đồng thời giải thích lý do lựa chọn từng công nghệ dựa trên yêu cầu xác định ở Chương 2. Các nền tảng lý thuyết và kỹ thuật này là cơ sở để Chương 4 trình bày chi tiết thiết kế và triển khai hệ thống.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc phân tầng kết hợp với kiến trúc thành phần (layered + component-based), đặc trưng của các dự án trên nền tảng Unity Engine, gồm năm tầng theo chiều phụ thuộc từ dưới lên (biểu đồ gói tổng thể ở Hình 4.1). Tầng dữ liệu ở dưới cùng chứa tệp bản đồ định dạng .map chuẩn MovingAI MAPF benchmark và các ScriptableObject lưu thông số vật lý xe tăng và đạn, hoàn toàn độc lập với logic gameplay. Trên đó là tầng lõi MAPF gồm các lớp tìm đường và điều phối đa tác nhân (GridAStarPathfinder, GridEnemyAgent, GridEnemyAgentPIBT, GridEnemyAgentPIBT_TCP), không phụ thuộc vào giao diện người dùng. Tiếp nối là tầng bootstrap, đóng vai trò khởi tạo bản đồ thông qua lớp MapLoader. Tầng này còn đảm nhiệm việc sinh ra (spawn) các nhân vật và kết nối tầng lõi thuật toán với hệ thống vật lý của Unity, thông qua hai lớp MapTankTestBootstrap cùng MapScenarioBootstrap. Tầng gameplay gồm TankController, TankMover và Turret xử lý vật lý, điều khiển và bắn đạn cho cả agent AI lẫn người chơi. Trên cùng là tầng backtest với BacktestRunner, BacktestConfigUI và BacktestMode điều khiển kịch bản tự động, thu thập chỉ số và xuất CSV.

Việc giữ tầng lõi MAPF tách biệt với giao diện và vật lý giúp thay thế thuật toán (A^* , PIBT C#, PIBT C++/TCP) mà không thay đổi phần còn lại của hệ thống.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Hình 4.1 mô tả biểu đồ gói UML của hệ thống. Kiến trúc tổng thể được xây dựng tuân thủ theo nguyên lý phân tầng nghiêm ngặt, đảm bảo tính đóng gói và dễ dàng bảo trì. Các gói thành phần được tổ chức thành ba nhóm chính theo chiều dọc, đi từ mức nền tảng hệ thống cho tới mức tương tác với người dùng:

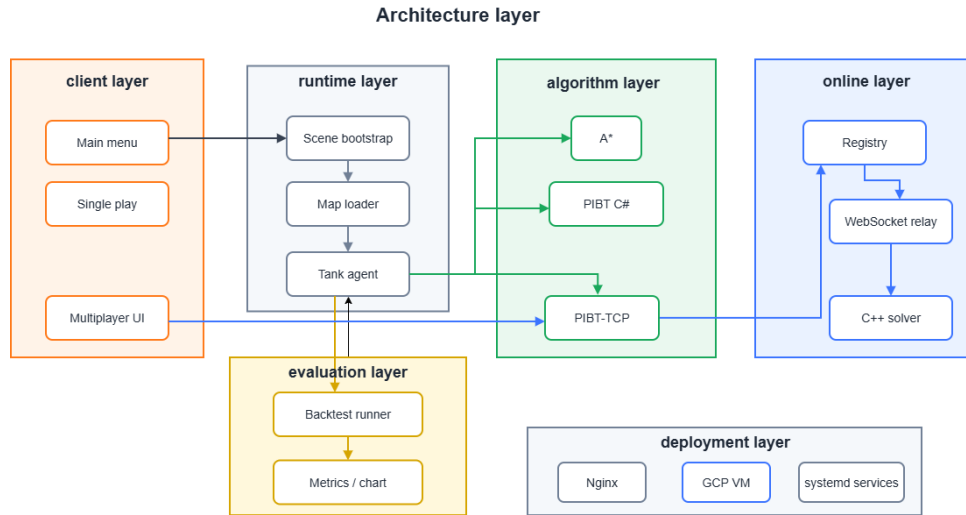
Thứ nhất, nhóm hạ tầng bản đồ và tệp dữ liệu nằm ở tầng thấp nhất. Nhóm này chịu trách nhiệm lưu trữ các tham số thiết lập môi trường, thông số vật lý của các thực thể (ScriptableObject), cũng như quản lý thao tác nạp bản đồ từ định dạng chuẩn của cộng đồng nghiên cứu MAPF.

Thứ hai, nhóm lõi thuật toán MAPF và điều khiển xe tăng nằm ở tầng giữa, đóng vai trò cốt lõi của hệ thống. Tầng này chứa các thuật toán tìm đường (A^* , PIBT) và các lớp xử lý hành vi của tác nhân. Nó hoạt động hoàn toàn độc lập, tiếp nhận

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

dữ liệu từ tầng dưới và cung cấp các giao tiếp (API) điều khiển cho tầng trên.

Thứ ba, nhóm bootstrap, backtest và giao diện người dùng nằm ở tầng trên cùng. Tầng bootstrap thực hiện chức năng khởi tạo và kết nối (wiring) các thành phần khi bắt đầu trò chơi. Tầng backtest hỗ trợ chạy tự động các kịch bản thử nghiệm để thu thập dữ liệu. Cuối cùng, tầng giao diện chịu trách nhiệm hiển thị thông tin trực quan và tiếp nhận thao tác điều khiển từ người chơi.



Hình 4.1: Biểu đồ gói UML của hệ thống Unity MAPF

Đặc tính quan trọng của thiết kế này là chiều phụ thuộc chỉ đi một chiều từ trên xuống dưới. Các thành phần ở tầng thấp hoàn toàn không phụ thuộc hay cần biết về sự tồn tại của các thành phần ở tầng cao hơn. Điều này giúp loại bỏ triệt để vấn đề vòng phụ thuộc ngược (circular dependency), giúp mã nguồn dễ dàng nâng cấp hoặc tích hợp các thuật toán mới trong tương lai.

4.2 Thiết kế chi tiết

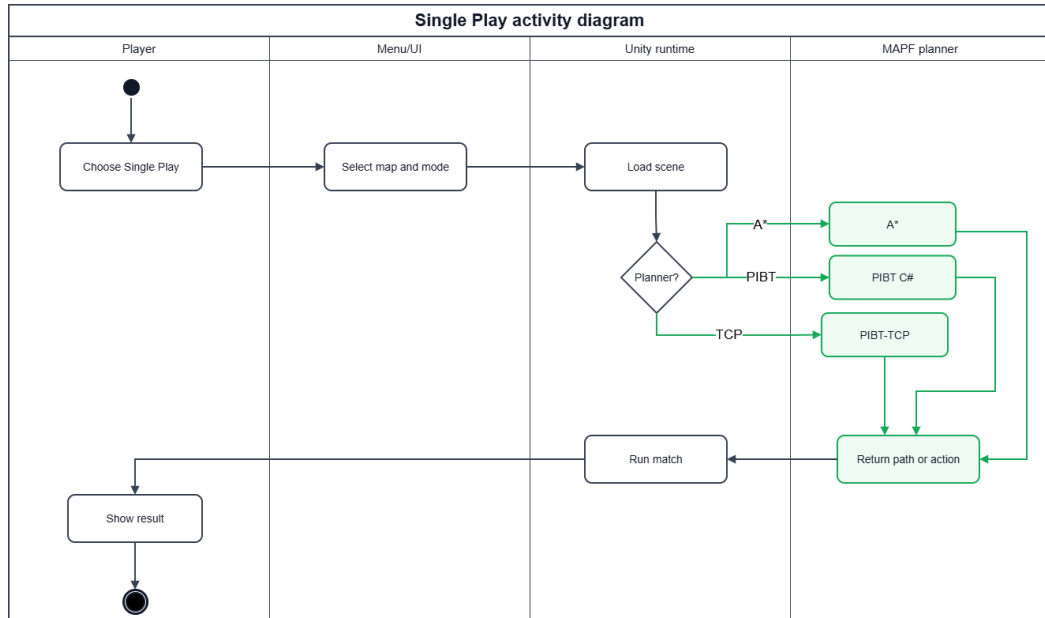
4.2.1 Thiết kế giao diện

Ứng dụng chạy trên màn hình độ phân giải tối thiểu 1280×720 , tỷ lệ 16:9, và hỗ trợ xuất bản WebGL để chạy trên trình duyệt. Giao diện gồm ba màn hình chính. Menu chính cho phép người dùng lựa chọn chế độ chơi đơn, chơi nhiều người qua Internet hoặc chạy backtest. Giao diện gameplay sử dụng góc nhìn từ trên xuống (top-down 2D), kèm bảng HUD hiển thị điểm máu Eagle Base, thời gian và số lần tái hoạch định. Giao diện cấu hình backtest cho phép chọn bản đồ, thuật toán, số lần lặp và bật/tắt chương ngại động, đồng thời hiển thị thanh tiến độ và log trực tiếp.

Hình 4.2 mô tả sơ đồ hoạt động của luồng giao diện chế độ chơi đơn đã được triển khai, trải qua bốn vùng trách nhiệm (swimlane): người chơi, lớp giao diện menu, runtime của Unity và lõi lập kế hoạch MAPF. Người chơi chọn chế độ và

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

bản đồ, hệ thống nạp scene tương ứng, sau đó tùy theo thuật toán được chọn (A*, PIBT C# hay PIBT TCP) mà runtime gọi đúng nhánh lập kế hoạch để sinh đường đi hoặc hành động cho agent, rồi chạy trận đấu và hiển thị kết quả. Sơ đồ này cho thấy lựa chọn thuật toán được tách thành một điểm rẽ nhánh trong luồng, nhờ đó việc thay thuật toán không làm thay đổi các bước giao diện phía trước và phía sau.

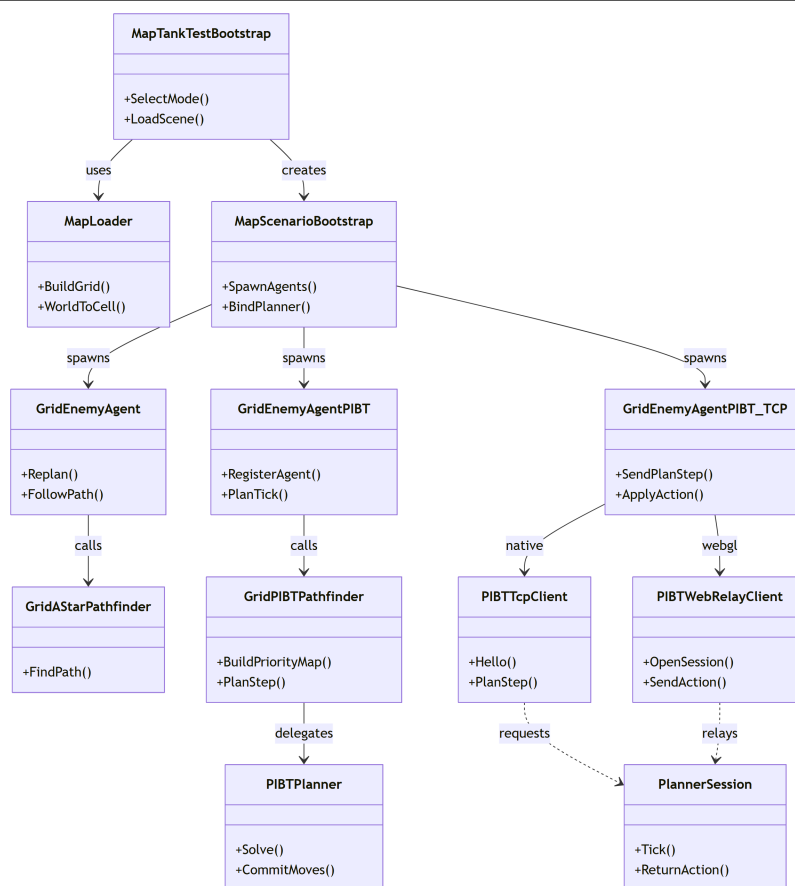


Hình 4.2: Sơ đồ hoạt động luồng giao diện chế độ chơi đơn đã triển khai

4.2.2 Thiết kế các lớp MAPF chính

Hệ thống AI MAPF được triển khai trong ba biến thể song song nhau, dùng chung tầng điều khiển xe tăng, như mô tả trong biểu đồ lớp ở Hình 4.3. Biến thể thứ nhất là GridEnemyAgent kết hợp GridAStarPathfinder, cài đặt thuật toán A* với heuristic Manhattan trên lưới 4 láng giềng và tái hoạch định định kỳ theo replanInterval; mỗi agent hoạt động độc lập, không có cơ chế phối hợp. Biến thể thứ hai là GridEnemyAgentPIBT, cài đặt thuật toán PIBT trực tiếp trong Unity C#, trong đó tại mỗi bước toàn bộ agent chạy đồng thời qua một bộ giải PIBT dùng chung để đảm bảo không va chạm ở lớp lập kế hoạch. Biến thể thứ ba là GridEnemyAgentPIBT_TCP, gửi vị trí các agent qua TCP tới máy chủ C++ (PIBT/EPIBT), nhận lại ô mục tiêu tiếp theo cho từng agent rồi điều khiển vật lý tương tự hai biến thể trên.

Biểu đồ lớp cho thấy ba biến thể agent đều kế thừa cùng một mạch điều khiển: chúng nhận lưới từ MapLoader, được MapScenarioBootstrap sinh ra, và ủy thác phân tính toán đường đi cho một bộ tìm đường tương ứng (GridAStarPathfinder, GridPIBTPathfinder hoặc client TCP/WebRelay). Riêng biến thể TCP tách hẳn phần lập kế hoạch sang tiến trình ngoài: PIBTTcpClient dùng cho bản chạy gốc

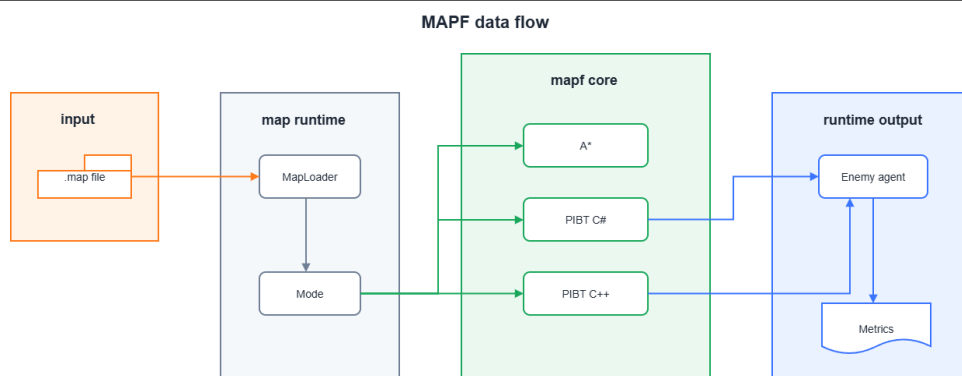


Hình 4.3: Biểu đồ lớp các thành phần tìm đường và điều phối agent

(native) và PIBTWebRelayClient dùng cho bản WebGL, cả hai cùng trao đổi với một PlannerSession ở phía máy chủ. Nhờ điểm chung là tất cả đều điều khiển xe tăng qua hai phương thức HandleMoveBody và HandleTurretMovement của lớp TankController – hoàn toàn giống cơ chế điều khiển của người chơi – hành vi vật lý luôn nhất quán và công bằng khi so sánh các thuật toán.

Hình 4.4 mô tả chi tiết luồng dữ liệu MAPF, bắt đầu từ khâu nạp tệp bản đồ cho đến khi tạo ra chuyển động thực tế của từng agent trong một chu kỳ tái hoạch định. Đầu tiên, dữ liệu bản đồ được phân tích để trích xuất các ô lưới (grid) hợp lệ. Sau đó, hệ thống gán trạng thái cho các agent và đẩy vào lõi PIBT. Tại mỗi bước mô phỏng, thuật toán tính toán ô mục tiêu tiếp theo cho từng xe tăng sao cho không xảy ra va chạm. Cuối cùng, kết quả này được chuyển đổi thành tham số lực đẩy và góc xoay để truyền vào TankController thực thi chuyển động.

Biểu đồ lớp (Hình 4.3) và luồng dữ liệu (Hình 4.4) mô tả *cấu trúc tĩnh* của ba biến thể. Phần *hành vi động theo thời gian* của từng thuật toán – thời điểm tái hoạch định, dữ liệu trao đổi ở mỗi bước và cách áp dụng hành động trả về – được trình bày kèm phân tích đóng góp ở Chương 5, gồm biểu đồ trình tự của A* (Hình 5.1), của PIBT C# (Hình 5.2) và của cầu nối PIBT C++/TCP (Hình 5.3). Cách bố trí này



Hình 4.4: Luồng dữ liệu MAPF: từ tập bản đồ đến chuyển động agent

tránh lặp lại cùng một biểu đồ ở hai chương, đồng thời giữ cho mục thiết kế tập trung vào quan hệ giữa các lớp.

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Dự án không sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ mà lưu trữ dữ liệu dưới hai dạng tệp. Tệp bản đồ .map theo định dạng văn bản chuẩn MovingAI MAPF benchmark, với header gồm type, height, width, map và phần thân là ma trận ký tự (. cho ô đi được, @ cho tường), không thay đổi trong thời gian chạy. Kết quả backtest được ghi ra hai tệp CSV sau mỗi đợt chạy, có cấu trúc trường tóm tắt trong Bảng 4.1: tệp backtest_summary_*.csv lưu một dòng cho mỗi run (mức kịch bản), còn tệp backtest_agents_*.csv lưu một dòng cho mỗi agent trong mỗi run (mức tác nhân). Bốn trường khóa Run, Map, Algorithm, Rep xuất hiện ở cả hai tệp, cho phép ghép (join) dữ liệu hai mức khi phân tích.

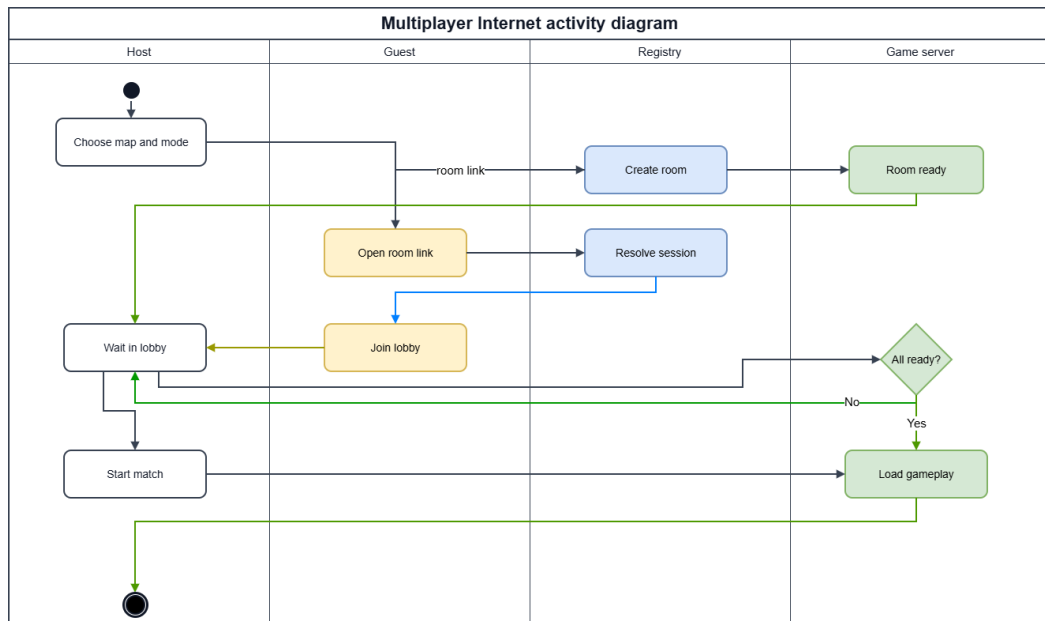
Bảng 4.1: Cấu trúc trường của hai tệp CSV kết quả backtest

Tệp	Các trường chính
backtest_summary	Run, Map, Algorithm, Rep, Outcome, Duration_s, EagleHP, EagleHPLostPct, AgentCount, EnemiesAlive, TotalReplans, TotalRecoveries, TotalShots, TotalCells
backtest_agents	Run, Map, Algorithm, Rep, Outcome, AgentName, Replans, Recoveries, Shots, CellsVisited, InitialPathLen, DeadAtEnd

Tệp tóm tắt phục vụ so sánh tổng thể giữa các thuật toán (các biểu đồ trong mục 4.4), còn tệp mức agent phục vụ phân tích sâu hành vi từng xe tăng, ví dụ độ dài đường đi ban đầu so với số ô thực tế đã đi qua. Cách lưu phẳng bằng CSV giúp dữ liệu đọc trực tiếp được bằng các công cụ bảng tính và thư viện Python mà không cần thiết lập máy chủ cơ sở dữ liệu.

4.2.4 Thiết kế luồng mạng nhiều người chơi

Chế độ nhiều người chơi được thiết kế theo hướng kết nối qua Internet để hai người chơi ở hai máy khác nhau có thể cùng tham gia một trận. Hình 4.5 mô tả sơ đồ hoạt động mức cao của luồng Host/Join: một người tạo phòng (Host) và người còn lại tham gia (Join) bằng mã phòng, sau đó cả hai vào phòng chờ trước khi trận bắt đầu. Bên cạnh đó, hệ thống vẫn giữ lại chế độ chơi mạng nội bộ (LAN) dựa trên framework Fish-Net cho trường hợp hai máy ở cùng mạng cục bộ; phần này tập trung mô tả nhánh Internet vì đây là luồng được sử dụng chính khi triển khai trực tuyến.

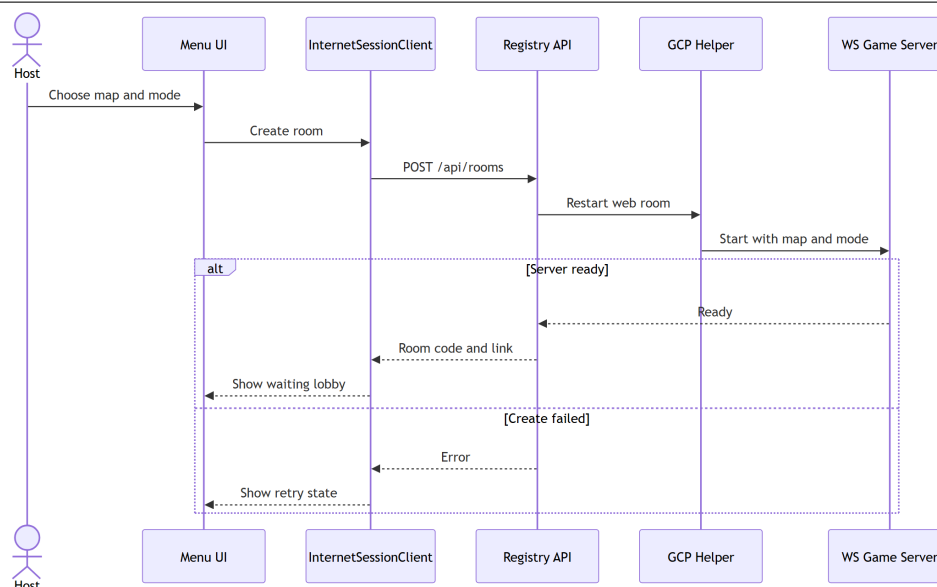


Hình 4.5: Sơ đồ hoạt động luồng Host/Join nhiều người chơi qua Internet

Quá trình kết nối qua Internet gồm hai giai đoạn. Giai đoạn tạo phòng được mô tả trong Hình 4.6: từ menu, lớp `InternetSessionClient` gửi yêu cầu tạo phòng tới dịch vụ đăng ký (Registry API); dịch vụ này yêu cầu thành phần GCP Helper khởi động một máy chủ trò chơi WebSocket với đúng bản đồ và chế độ. Nếu máy chủ sẵn sàng, hệ thống trả về mã phòng cùng đường liên kết và hiển thị phòng chờ cho Host; nếu thất bại, giao diện chuyển sang trạng thái cho phép thử lại.

Biểu đồ trong Hình 4.6 có sáu thành phần tham gia: người chơi giữ vai trò Host, lớp giao diện Menu, `InternetSessionClient` ở phía client, dịch vụ Registry API, thành phần GCP Helper và máy chủ trò chơi WebSocket. Ở luồng thành công (nhánh *Server ready*), yêu cầu tạo phòng đi tuần tự qua từng lớp: Host chọn bản đồ và chế độ trên Menu, `InternetSessionClient` gọi `POST /api/rooms` tới Registry API, Registry yêu cầu GCP Helper khởi động lại một phòng web, Helper ra lệnh cho máy chủ WebSocket nạp đúng bản đồ và chế độ; máy chủ báo *Ready*

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



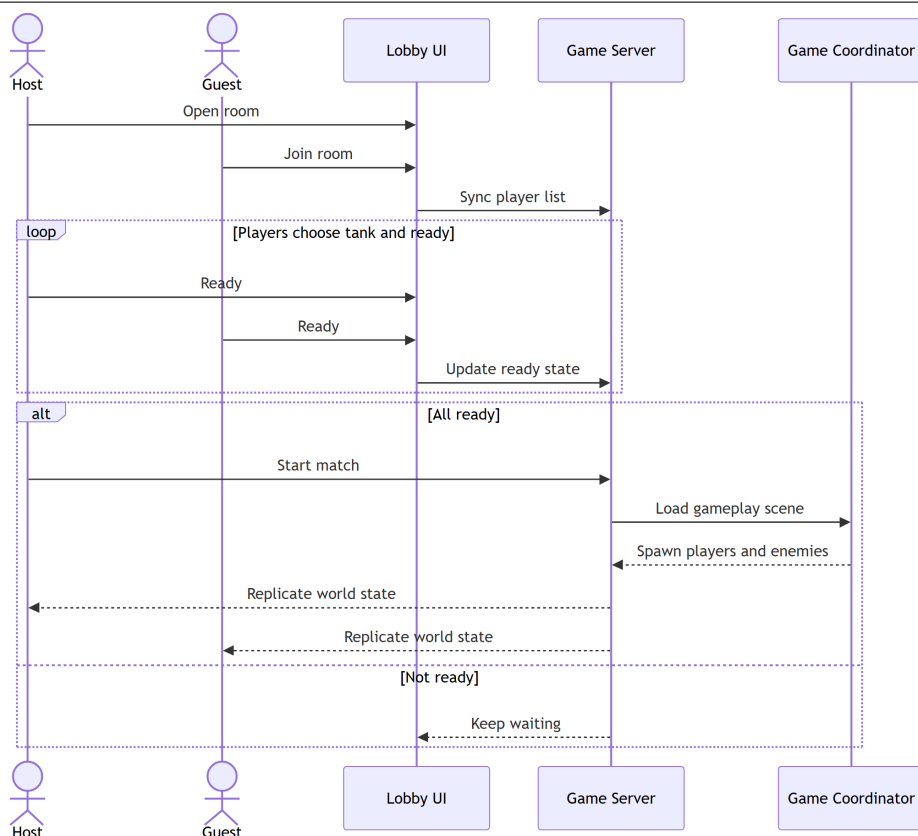
Hình 4.6: Biểu đồ trình tự tạo phòng chơi nhiều người qua Internet

ngược về Registry, và mã phòng cùng đường liên kết được trả về để client mở phòng chờ. Ở nhánh *Create failed*, lỗi được đẩy ngược về client và giao diện chuyển sang trạng thái cho phép thử lại thay vì treo. Việc tách Registry và Helper khỏi máy chủ trò chơi giúp một dịch vụ đăng ký nhẹ quản lý được vòng đời nhiều phòng mà không phải giữ kết nối trận đấu, đồng thời cô lập phần cấp phát hạ tầng GCP khỏi logic gameplay.

Giai đoạn sẵn sàng và bắt đầu ván chơi được mô tả trong Hình 4.7. Sau khi người chơi tham gia phòng, danh sách người chơi được đồng bộ qua máy chủ; mỗi người chọn xe tăng và bấm sẵn sàng, trạng thái này được cập nhật liên tục. Khi tất cả đã sẵn sàng, Host bắt đầu trận: máy chủ nạp scene gameplay, sinh xe tăng người chơi và các agent đối thủ, sau đó liên tục đồng bộ (replicate) trạng thái thế giới về cho mọi máy để đảm bảo các bên nhìn thấy cùng một diễn biến trận đấu.

Biểu đồ trong Hình 4.7 tập trung vào pha đồng bộ trạng thái phòng chờ. Sau khi Host mở phòng và Guest tham gia, máy chủ trò chơi duy trì một danh sách người chơi chung và phát lại (broadcast) cho mọi máy. Vòng lặp *Players choose tank and ready* cho thấy mỗi khi một người đổi xe tăng hoặc bật/tắt sẵn sàng, trạng thái được gửi lên máy chủ rồi cập nhật cho tất cả, nhờ đó hai máy luôn thấy cùng một danh sách. Điều kiện bắt đầu trận được kiểm soát ở nhánh *All ready*: chỉ khi mọi người đã sẵn sàng, Host mới kích hoạt *Start match*; máy chủ nạp scene gameplay, Game Coordinator sinh xe tăng người chơi và các agent đối thủ, sau đó máy chủ liên tục đồng bộ (replicate) trạng thái thế giới về cả Host lẫn Guest. Nếu còn người chưa sẵn sàng (nhánh *Not ready*), hệ thống tiếp tục chờ; đây cũng là cơ chế bảo đảm không máy nào vào trận sớm hơn máy khác.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.7: Biểu đồ trình tự sẵn sàng và bắt đầu ván chơi nhiều người qua Internet

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Công cụ và thư viện sử dụng

Bảng 4.2 liệt kê các công cụ, thư viện và phiên bản sử dụng trong dự án.

Bảng 4.2: Công cụ và thư viện sử dụng

Mục đích	Công cụ / Thư viện	Phiên bản
Engine trò chơi	Unity Engine (URP 2D)	6000.3.10f1
Ngôn ngữ lập trình	C#	.NET 8 (IL2CPP)
Thuật toán MAPF phía server	PIBT/EPIBT (C++, WSL Ubuntu)	commit 3f89632
Giao tiếp Unity – C++ server	TCP socket (127.0.0.1:7777)	–
Chuẩn bản đồ thực nghiệm	MovingAI MAPF benchmark	2019
Môi trường phát triển	Visual Studio 2022 + Rider	17.x / 2024.x
Kiểm soát phiên bản	Git	2.44
Xuất / vẽ biểu đồ	Python 3.14 + matplotlib 3.11	–

4.3.2 Kết quả đạt được

Bảng 4.3 tổng hợp thông kê mã nguồn C# của hệ thống.

Về mặt phần mềm, đồ án đã hoàn thành một số kết quả cụ thể. Hệ thống đọc và dựng bản đồ động từ tệp .map chuẩn MAPF, hỗ trợ năm bản đồ kích thước từ 32×32 đến 251×180 ô. Ba thuật toán tìm đường đa tác nhân gồm A*, PIBT C# và

Bảng 4.3: Thống kê mã nguồn C# (tháng 6/2026)

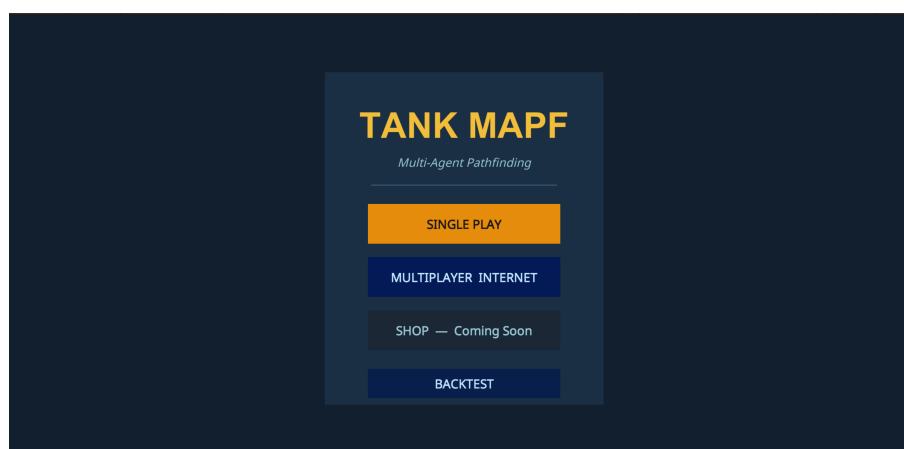
Mô-đun	Tệp	Dòng lệnh
Lõi MAPF AI (A*, PIBT, TCP client)	8	3 572
Bootstrap và cấu hình kịch bản	6	3 617
Backtest (runner, UI, spawner)	4	1 820
Gameplay (controller, mover, turret, đạn)	12	2 648
Lobby và giao diện mạng	9	3 460
Các lớp hỗ trợ (pool, damage, util)	38	3 006
Tổng cộng	77	18 123

PIBT C++/TCP hoạt động ổn định trên cùng năm bản đồ với sáu agent đồng thời. Hệ thống backtest tự động chạy được 90 kịch bản cho mỗi điều kiện môi trường và xuất kết quả ra CSV cùng biểu đồ. Chế độ chương ngại động hoạt động thông qua `DynamicObstacleSpawner`, ép agent phải tái hoạch định ngay lập tức khi đường đi bị chặn. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ chế độ nhiều người chơi qua Internet (và mạng LAN nội bộ dựa trên framework Fish-Net).

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Phần này minh họa giao diện thực tế của sản phẩm qua ảnh chụp màn hình, theo trình tự từ menu, luồng chơi đơn, luồng chơi nhiều người đến màn hình kết thúc trận. Các use case đã được đặc tả ở Chương 2; phần này cho thấy hiện thực tương ứng.

Màn hình menu chính. Hình 4.8 là điểm vào của ứng dụng. Người chơi chọn **SINGLE PLAY** để vào chế độ chơi đơn (nhóm use case A) hoặc **MULTIPLAYER INTERNET** để vào chế độ nhiều người (nhóm use case B); nút mở backtest chỉ xuất hiện ở bản chạy local/Editor.

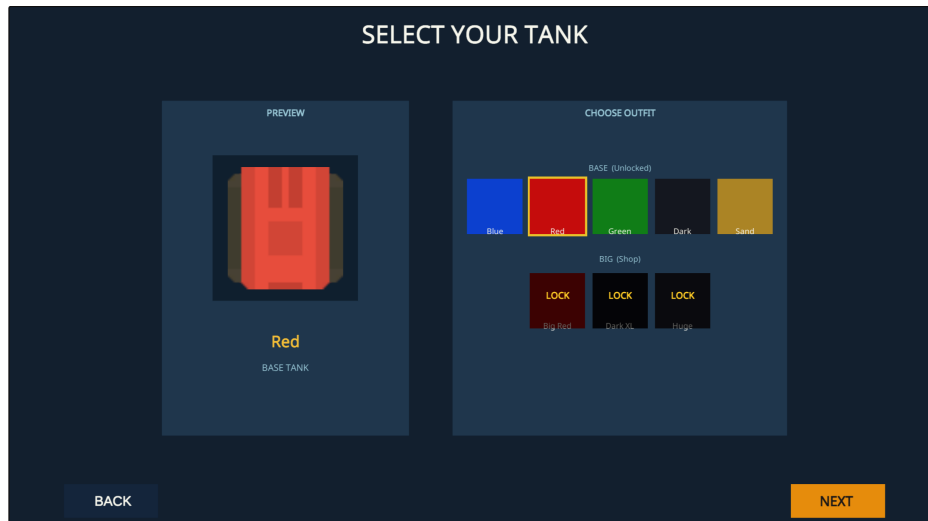


Hình 4.8: Màn hình menu chính với hai chế độ SINGLE PLAY và MULTIPLAYER INTERNET

Luồng chơi đơn. Sau khi chọn SINGLE PLAY, người chơi trước hết chọn mẫu

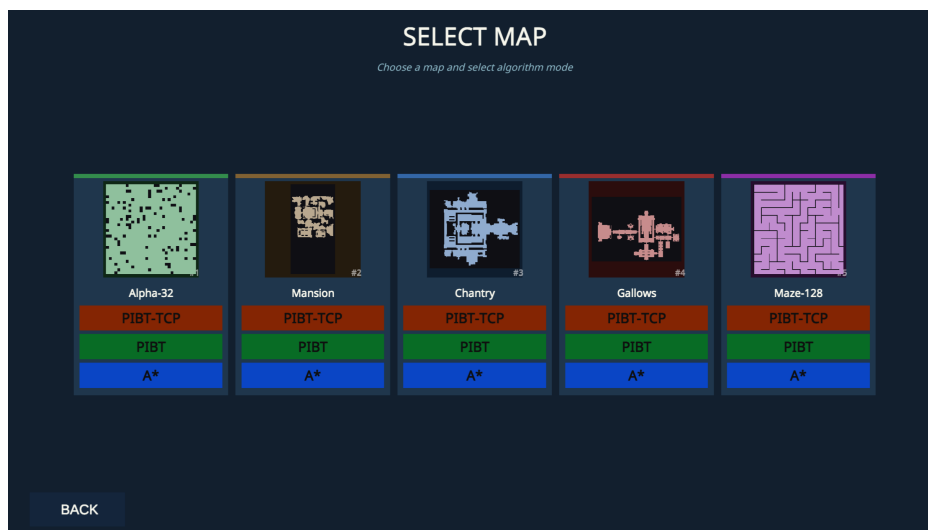
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

và màu xe tăng (Hình 4.9) – đúng trình tự đặc tả ở use case UC-A1.



Hình 4.9: Chế độ chơi đơn – màn chọn mẫu/màu xe tăng

Hình 4.9 cho xem trước (preview) mẫu xe tăng và chọn màu; một số màu ở trạng thái khóa (LOCK) dành cho phần mở rộng về sau. Sau đó, người chơi chọn bản đồ và thuật toán AI (Hình 4.10).

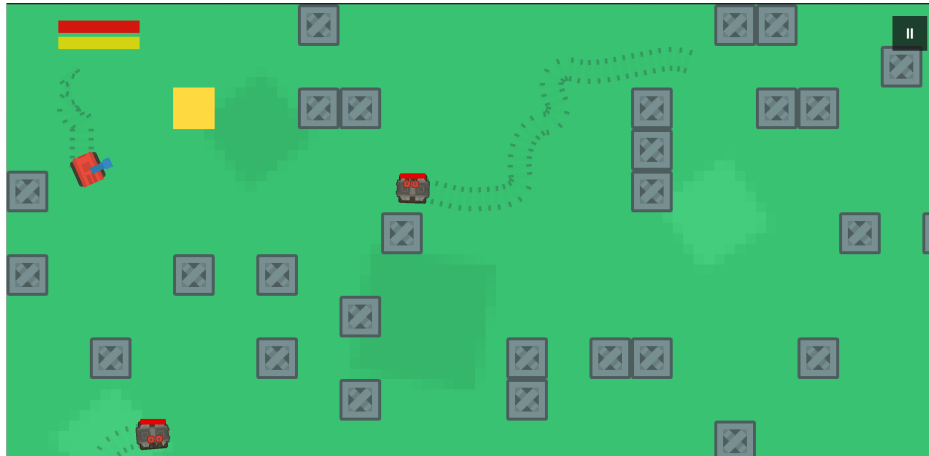


Hình 4.10: Chế độ chơi đơn – màn chọn bản đồ và thuật toán AI

Màn hình trong Hình 4.10 gộp hai lựa chọn vào cùng một bước: mỗi thẻ bản đồ hiển thị ảnh thu nhỏ của một bản đồ benchmark MovingAI (Alpha-32, Mansion, Chantry, Gallows, Maze-128) kèm ngay bên dưới ba nút thuật toán A*, PIBT và PIBT-TCP, nên người chơi chọn đồng thời bản đồ và thuật toán điều khiển agent chỉ bằng một thao tác. Đây đúng là năm bản đồ và ba thuật toán được dùng trong thực nghiệm ở mục 4.4; nhờ vậy kịch bản chơi đơn và kịch bản backtest chạy trên cùng một tập cấu hình, người chơi có thể quan sát trực quan chính các tình huống mà phần đánh giá định lượng đo đạc.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

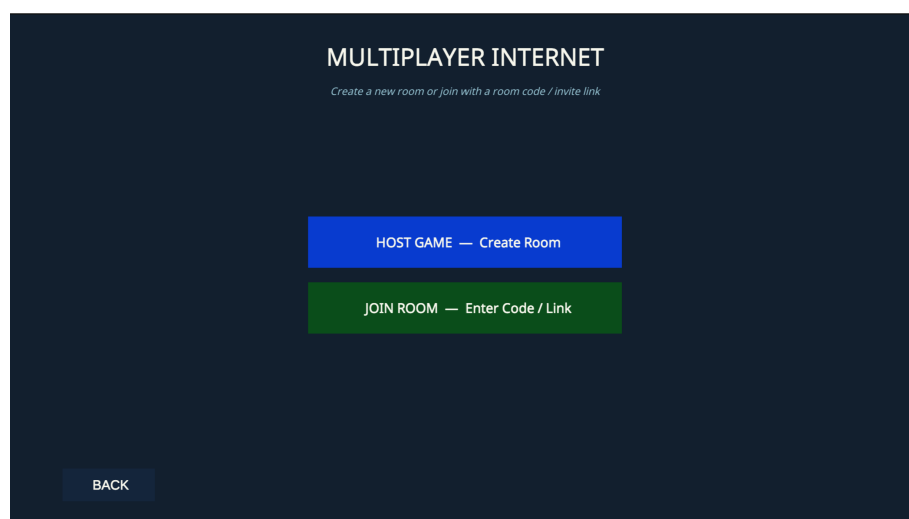
Khi vào trận (Hình 4.11), toàn bộ tường và vật cản được dựng từ tệp .map tại thời điểm chạy; người chơi điều khiển xe tăng phòng thủ Eagle Base trong khi các agent AI tự tìm đường tấn công.



Hình 4.11: Một trận chơi đơn đang diễn ra

Trong cảnh trận ở Hình 4.11, các khối xám là tường và vật cản được dựng từ tệp .map tại thời điểm chạy theo đúng bố cục bản đồ đã chọn, còn ô vuông màu vàng là Eagle Base mà người chơi phải bảo vệ. Phần HUD ở góc trên hiển thị thanh máu của Eagle và thời gian trận. Các xe tăng địch do agent AI điều khiển tự tìm đường tiến về Eagle Base; đường đi dự kiến của chúng hiện lên thành các vết nét đứt mờ trên sân, cho thấy thuật toán MAPF đang chạy theo thời gian thực. Người chơi điều khiển xe tăng của mình di chuyển và bắn để chặn các agent trước khi Eagle Base bị phá hủy.

Luồng chơi nhiều người. Khi chọn MULTIPLAYER INTERNET, người chơi trước hết chọn vai trò Host hoặc Join (Hình 4.12).



Hình 4.12: Chế độ nhiều người – chọn vai trò Host/Join

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Hình 4.12 đưa ra hai lựa chọn: **HOST GAME** để tạo phòng mới, hoặc **JOIN ROOM** để tham gia một phòng có sẵn bằng mã phòng hoặc đường liên kết được chia sẻ. Sau khi chọn vai trò, người chơi cấu hình bản đồ và số agent đối thủ (Hình 4.13).



Hình 4.13: Chế độ nhiều người – chọn bản đồ và số agent đối thủ

Màn hình Hình 4.13 cho chọn một trong năm bản đồ (kèm thuật toán AI A*, PIBT hoặc PIBT-TCP) và một bội số quân địch ($\times 1$, $\times 3$, $\times 6$): số agent đối thủ bằng bội số này nhân với số người chơi, nên phòng càng đông thì số agent trong trận càng tăng tương ứng. Sau khi cấu hình xong, chủ phòng (Host) quản lý phòng chờ và chỉ bắt đầu trận khi mọi người đã sẵn sàng (Hình 4.14).

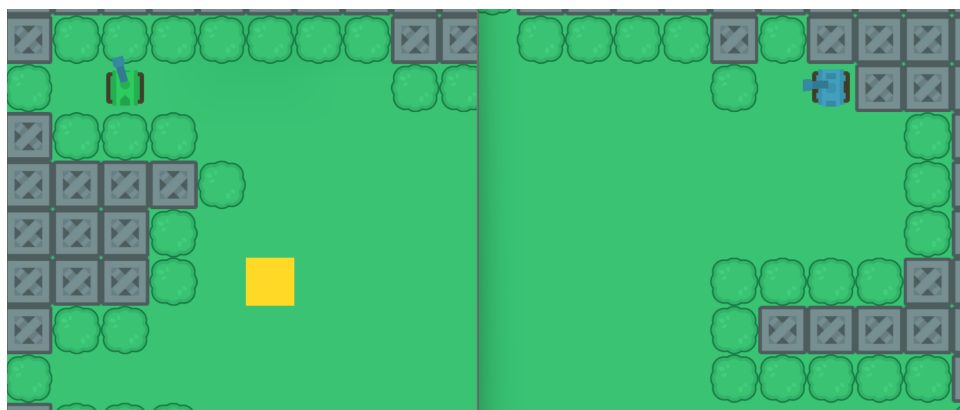


Hình 4.14: Phòng chờ nhiều người phía chủ phòng (Host)

Hình 4.14 là phòng chờ phía Host: hiển thị mã phòng để chia sẻ, danh sách người chơi cùng trạng thái sẵn sàng, bảng chọn màu xe tăng và các nút READY/START/CANCEL; nút START chỉ bật khi đủ số người tối thiểu và tất cả đã READY. Khi trận bắt đầu,

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Hình 4.15 minh họa một trận nhiều người với trạng thái xe tăng, đạn và Eagle được đồng bộ giữa các máy.



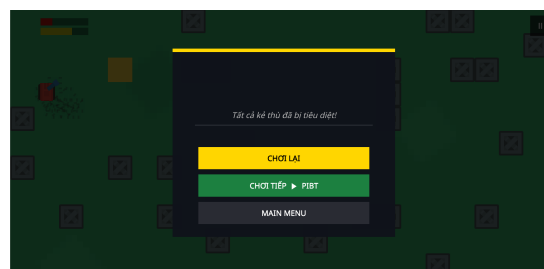
Hình 4.15: Một trận nhiều người đang diễn ra

Trong Hình 4.15, mỗi người chơi điều khiển xe tăng của mình trên cùng một bản đồ; vị trí xe tăng, đường đạn và máu của Eagle Base được đồng bộ theo thời gian thực giữa các máy để mọi bên cùng thấy một diễn biến trận đấu.

Kết thúc trận. Khi Eagle Base bị phá hủy, người chơi thua (Hình 4.16a); khi tiêu diệt hết agent mà Eagle còn máu, người chơi thắng (Hình 4.16b) – tương ứng các nhánh của use case UC-A3.



(a) Thua trận khi Eagle Base bị phá hủy



(b) Thắng trận khi tiêu diệt hết agent

Hình 4.16: Hai màn hình kết thúc trận của chế độ chơi đơn

Ngoài ra, khi người dùng chuyển thuật toán giữa A*, PIBT và PIBT TCP, toàn bộ kịch bản được spawn lại từ đầu mà không cần đóng mở Unity Editor; trong chế độ backtest, màn hình hiển thị log tiến độ theo thời gian thực gồm số lần replan, trạng thái kết nối TCP server và thời gian còn lại của mỗi run.

4.4 Kiểm thử và đánh giá

4.4.1 Cấu hình thực nghiệm

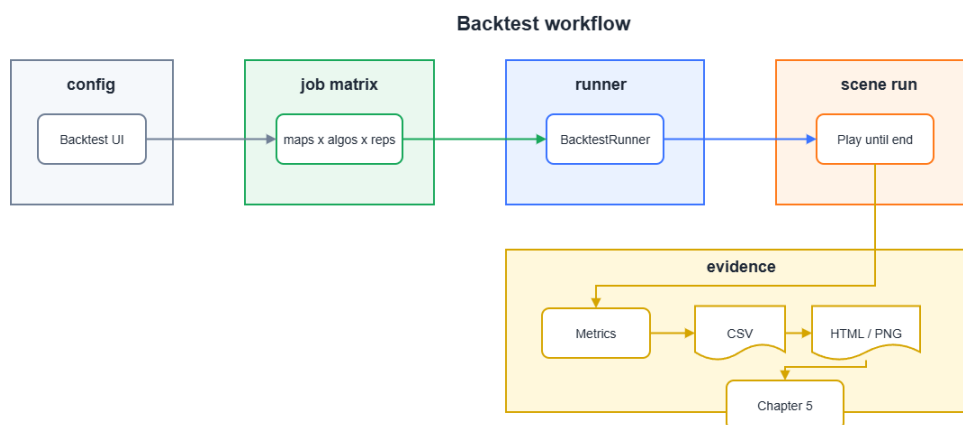
Thực nghiệm được thực hiện theo phương pháp backtest tự động (automated play-out): agent AI kiểm soát tất cả xe tăng địch, hệ thống ghi lại số chỉ số sau mỗi kịch bản mà không có sự can thiệp của người dùng. Bảng 4.4 mô tả cấu hình đầy

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

đủ của thực nghiệm, còn Hình 4.17 mô tả quy trình backtest từ lúc khởi động đến khi xuất kết quả.

Bảng 4.4: Cấu hình thực nghiệm

Tham số	Giá trị
Bản đồ	Alpha32, Mansion, Chantry, Gallows, Maze128
Thuật toán so sánh	A* (baseline), PIBT C#, PIBT C++/TCP
Số agent (xe tăng địch)	6, 12, 24, 36, 72
Số lần lặp mỗi tổ hợp	6
Timeout mỗi run	180 giây
Tổng số run	5 bản đồ $\times$ 3 thuật toán $\times$ 5 mức agent $\times$ 6 lần $\times$ 2 = 900 run
Môi trường tĩnh	Không có chướng ngại di chuyển
Môi trường động	DynamicObstacleSpawner: spawn/despawn thùng ngay trên đường đi của agent, crateLifetime = 8 s



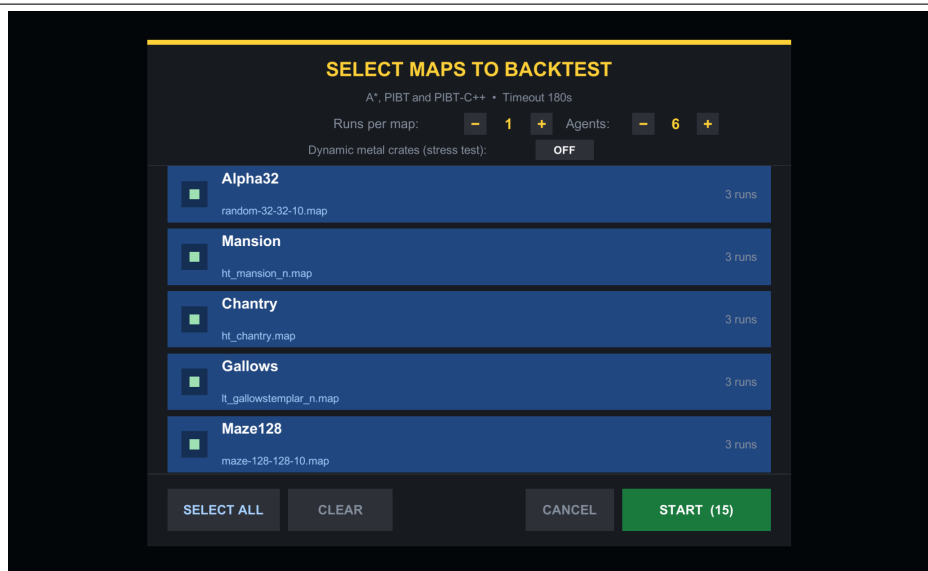
Hình 4.17: Quy trình thực nghiệm backtest tự động

Các chỉ số được thu thập bao gồm: thời gian hoàn thành kịch bản (*Duration*), tổng số lần tái hoạch định đường đi (*TotalReplans*), số lần phục hồi sau kẹt (*TotalRecoveries*), tổng số phát bắn (*TotalShots*), tổng số ô đã đi qua (*TotalCells*), điểm máu Eagle còn lại (*EagleHP*), và kết quả kịch bản (*Outcome*: *EagleDestroyed* hoặc *Timeout*).

Giao diện điều khiển backtest (Hình 4.18) cho phép chọn tập bản đồ, số lần chạy mỗi bản đồ, **số lượng agent** và bật/tắt chế độ chướng ngại động. Khả năng quét số lượng agent ngay trên giao diện là cơ sở để khảo sát khả năng mở rộng ở Mục 4.4.5: cùng một kịch bản được lặp lại với 6, 12, 24, 36 và 72 agent.

4.4.2 Ba thuật toán điều hướng và cách đo số lần tái hoạch định

Ba thuật toán được so sánh khác nhau ở *nơi giải quyết xung đột* và do đó ở *cách phát sinh lệnh tái hoạch định* (replan). Hiểu rõ điểm này là điều kiện để diễn giải đúng các số liệu ở những mục sau.



Hình 4.18: Giao diện cấu hình backtest: chọn bản đồ, số lần chạy, số lượng agent và bật/tắt chương ngại động

A* (baseline). Mỗi agent chạy một bộ tìm đường A* trên lưới một cách *độc lập* (lớp GridEnemyAgent). Agent chỉ tái hoạch định khi ô kế tiếp trên đường đi bị chặn hoặc khi hết một chu kỳ định kỳ `replanInterval`. Vì không có cơ chế phối hợp giữa các agent nên số lần replan của từng agent tương đối đồng đều và không xuất hiện đột biến. Sơ đồ tuần tự của cơ chế này được trình bày ở Hình 5.1.

PIBT C#. Bộ giải PIBT (Priority Inheritance with Backtracking) [4] chạy *cục bộ trong tiến trình Unity* (lớp GridEnemyAgentPIBT). Mỗi bước phân giải xung đột giữa các agent được tính là một lần replan; ngoài ra, khi một agent bị kẹt, cơ chế thoát kẹt khẩn cấp của riêng agent đó phát sinh thêm nhiều replan, tạo ra *đột biến* (spike) trên các bản đồ hẹp. Tham chiếu Hình 5.2.

PIBT C++/TCP. Bộ giải PIBT chạy trên một *máy chủ C++ tập trung* kết nối qua TCP (lớp GridEnemyAgentPIBT_TCP). Unity gửi trạng thái và nhận lại hành động ở mỗi chu kỳ; phía Unity chỉ *đếm theo nhịp* (cadence) nên số replan của các agent rất đồng đều. Lưu ý quan trọng: chi phí phối hợp và đệ quy bên trong máy chủ C++ không được trả về qua giao thức, nên con số replan của biến thể này chỉ phản ánh nhịp đếm phía máy khách, không bao gồm chi phí nội bộ máy chủ. Tham chiếu Hình 5.3.

Để ba thuật toán so sánh được, cả ba đều đếm replan trên cùng một đơn vị nhịp (một lần mỗi agent cho mỗi cửa sổ 0,75 giây); điểm khác biệt nằm ở phần replan *khẩn cấp* mà chỉ PIBT C# phát sinh thêm. Bảng 4.5 tóm tắt sự khác biệt này.

Hệ quả của ba cơ chế trên thể hiện ngay ở mức sáu agent. Bảng 4.6 trích số lần replan của từng agent trong một lượt chạy trên bản đồ Mansion: A* phân bố đều,

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Bảng 4.5: Cơ chế phát sinh lệnh tái hoạch định của ba thuật toán

Thuật toán	Nơi giải xung đột	“Replan” đếm gì	Phương sai giữa các agent
A*	Độc lập từng agent	Chặn đường + chu kỳ định kỳ	Thấp, đồng đều
PIBT C#	Cục bộ trong Unity	Mỗi bước phân giải + thoát kẹt khẩn cấp	Cao, có đột biến
PIBT C++/TCP	Máy chủ C++ tập trung	Nhịp đếm phía máy khách	Rất thấp, đồng đều

PIBT C# có một agent đột biến lên hàng nghìn trong khi các agent còn lại quanh giá trị trung vị, còn PIBT C++/TCP xấp xỉ bằng nhau.

Bảng 4.6: Số lần tái hoạch định của từng agent trong một lượt chạy trên bản đồ Mansion (6 agent)

Thuật toán	Số lần replan của 6 agent
A*	132, 75, 132, 83, 122, 132
PIBT C#	75, 138, 138, 3025 , 138, 68
PIBT C++/TCP	135, 135, 134, 134, 134, 134

4.4.3 Kết quả thực nghiệm – Môi trường tĩnh

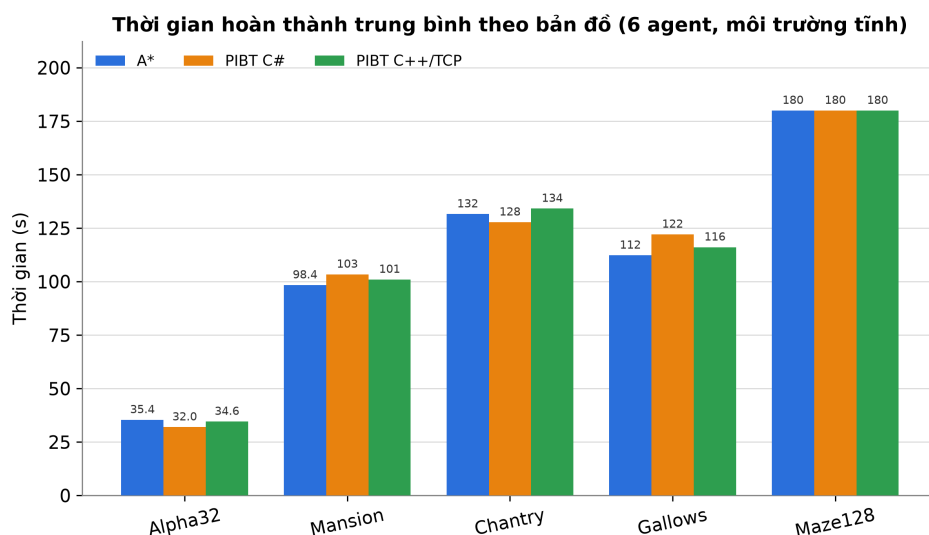
Bảng 4.7 tổng hợp kết quả trung bình trên 6 lần lặp trong môi trường tĩnh (không có chương ngại động), ở mức sáu agent.

Bảng 4.7: Kết quả thực nghiệm môi trường tĩnh (trung bình 6 lần lặp, 6 agent)

Bản đồ	Thuật toán	Thời gian (s)	Replan TB	Cells TB	Kết quả
Alpha32	A*	35,4	161	63	EagleDestroyed
Alpha32	PIBT C#	32,0	138	58	EagleDestroyed
Alpha32	PIBT C++/TCP	34,6	396	105	EagleDestroyed
Mansion	A*	98,4	676	314	EagleDestroyed
Mansion	PIBT C#	103,4	3 582	305	EagleDestroyed
Mansion	PIBT C++/TCP	101,0	806	466	EagleDestroyed
Chantry	A*	131,6	944	454	EagleDestroyed
Chantry	PIBT C#	127,8	3 617	388	EagleDestroyed
Chantry	PIBT C++/TCP	134,2	1 079	663	EagleDestroyed
Gallows	A*	112,3	785	423	EagleDestroyed
Gallows	PIBT C#	122,1	4 405	388	EagleDestroyed
Gallows	PIBT C++/TCP	116,1	926	563	EagleDestroyed
Maze128	A*	180,0	1 439	731	Timeout
Maze128	PIBT C#	180,0	1 413	669	Timeout
Maze128	PIBT C++/TCP	180,0	1 434	988	Timeout

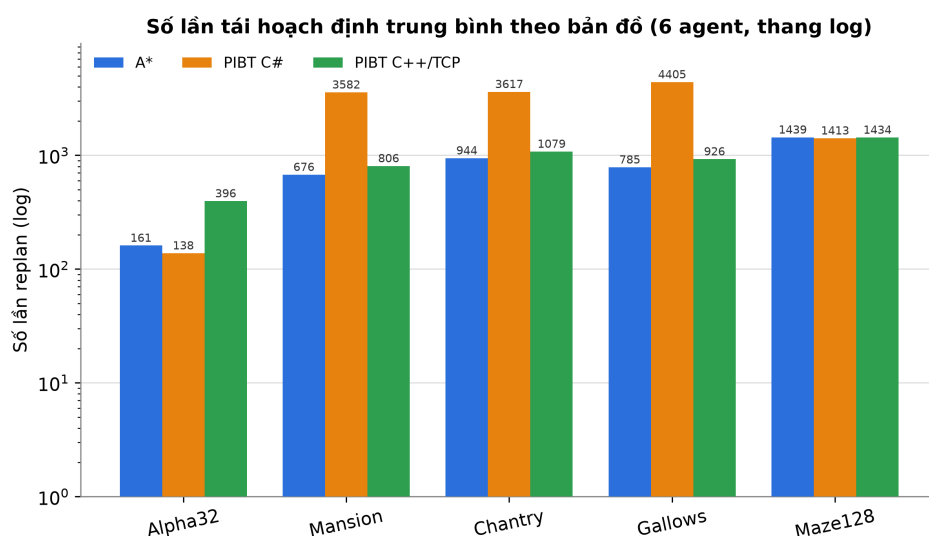
Hình 4.19 biểu diễn thời gian hoàn thành trung bình trên 5 bản đồ. Có thể thấy ba thuật toán cho thời gian gần như trùng nhau trên các bản đồ mở, và cùng chạm trần timeout trên bản đồ mê cung Maze128.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.19: Thời gian hoàn thành trung bình theo bản đồ (môi trường tĩnh)

Trong khi thời gian gần như tương đương, số lần tái hoạch định lại tách thành ba mức rõ rệt, như minh họa ở Hình 4.20 (vẽ theo thang logarit). PIBT C# cao vượt trội trên các bản đồ hẹp (Mansion, Chantry, Gallows) do các lần thoát kẹt khẩn cấp của từng agent; PIBT C++/TCP ở mức trung gian; còn A* thấp nhất trên những bản đồ này. Nguyên nhân của khác biệt được phân tích chi tiết ở phần nhận xét và đánh giá cuối mục.



Hình 4.20: Tổng số lần tái hoạch định trung bình theo bản đồ, thang logarit (môi trường tĩnh)

4.4.4 Kết quả thực nghiệm – Môi trường có chướng ngại động

Bảng 4.8 tổng hợp kết quả khi bật chướng ngại động (thùng xuất hiện ngay trên đường đi của agent trong 8 giây).

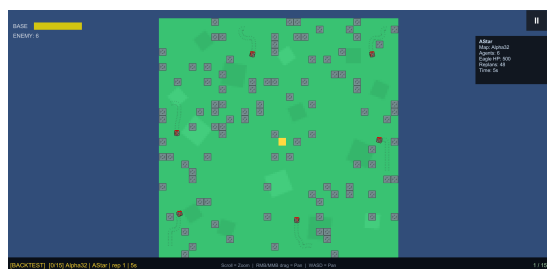
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Bảng 4.8: Kết quả thực nghiệm môi trường có chướng ngại động (trung bình 6 lần lặp, 6 agent)

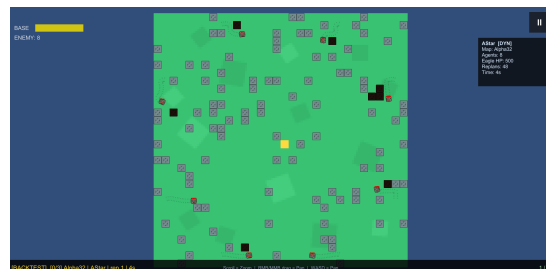
Bản đồ	Thuật toán	Thời gian (s)	Replan TB	Phục hồi TB	Cells TB	Kết quả
Alpha32	A*	38,3	185	6	63	EagleDestroyed
Alpha32	PIBT C#	37,3	186	42	49	EagleDestroyed
Alpha32	PIBT C++/TCP	38,1	461	3	100	EagleDestroyed
Mansion	A*	109,4	770	8	296	EagleDestroyed
Mansion	PIBT C#	148,9	3 255	326	244	EagleDestroyed
Mansion	PIBT C++/TCP	122,8	1 085	16	457	EagleDestroyed
Chantry	A*	160,4	1 183	17	452	EagleDestroyed
Chantry	PIBT C#	146,6	4 700	364	388	EagleDestroyed
Chantry	PIBT C++/TCP	174,4	1 695	45	626	EagleDestroyed
Gallows	A*	129,7	1 256	12	332	EagleDestroyed
Gallows	PIBT C#	158,8	4 211	362	252	EagleDestroyed
Gallows	PIBT C++/TCP	145,3	1 324	31	523	EagleDestroyed
Maze128	A*	180,0	1 462	16	580	Timeout
Maze128	PIBT C#	180,0	1 460	323	462	Timeout
Maze128	PIBT C++/TCP	180,0	1 608	28	836	Timeout

Điểm mới của môi trường động là chiều *số lần phục hồi sau kẹt* (Recoveries): khi thùng kim loại xuất hiện ngay trên đường đi, agent có thể bị kẹt và phải kích hoạt cơ chế phục hồi. Số liệu cho thấy PIBT C# phục hồi nhiều nhất (326–364 lần trên các bản đồ hẹp) nhờ cơ chế thoát kẹt cục bộ, trong khi A* gần như không dùng cơ chế này (8–17 lần) mà chủ yếu tái hoạch định lại đường, còn PIBT C++/TCP ở mức trung gian.

Hình 4.21 minh họa trực quan sự khác biệt giữa hai chế độ trên bản đồ Alpha32. Khi tắt chướng ngại động, bản đồ chỉ có các thùng tĩnh màu tím (trái); khi bật, hệ thống DynamicObstacleSpawner sinh thêm các khối kim loại màu đen ngay trên lối đi (phải), buộc agent phải liên tục tính lại đường.



(a) Tắt chướng ngại động

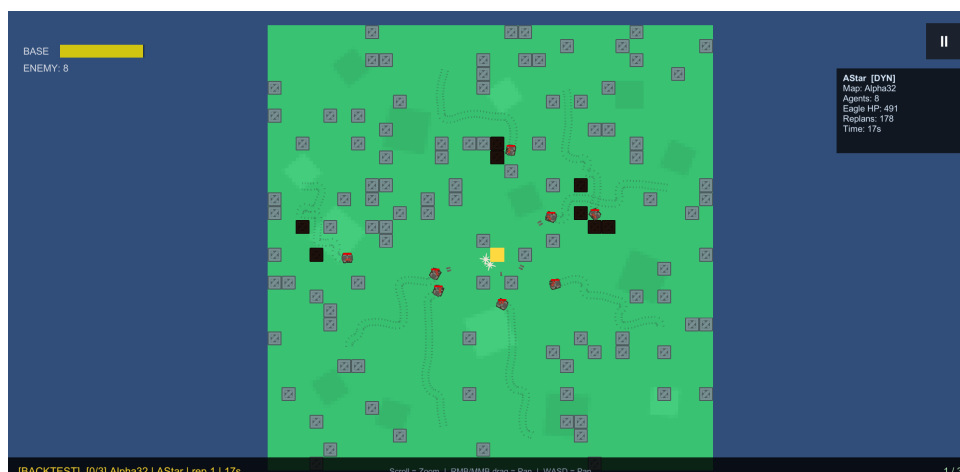


(b) Bật chướng ngại động

Hình 4.21: Backtest A* trên Alpha32: tắt (trái, chỉ thùng tĩnh màu tím) và bật (phải, xuất hiện thêm khối kim loại động màu đen) chế độ chướng ngại động

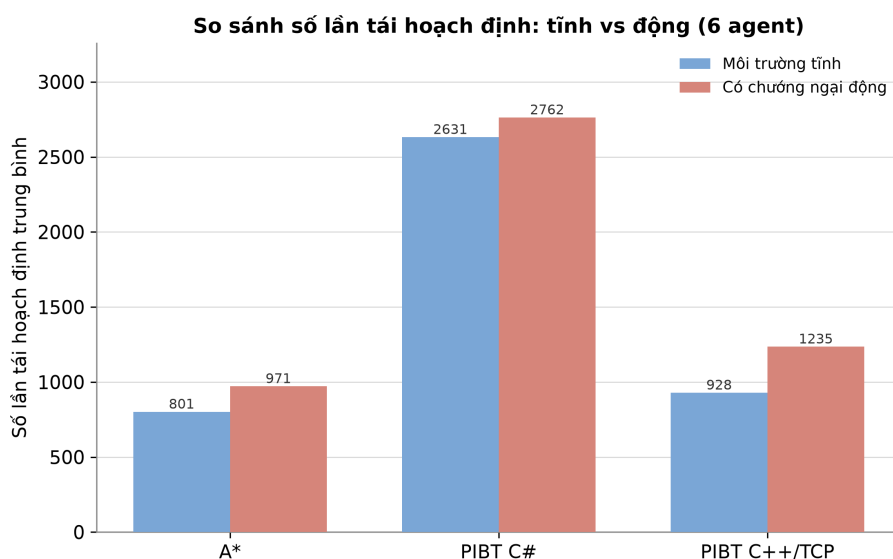
Diễn tiến của một lượt chạy có chướng ngại động được minh họa ở Hình 4.22: sau 17 giây, agent A* trên bản đồ Alpha32 đã tích lũy 178 lần tái hoạch định và Eagle bắt đầu mất máu (còn 491/500) do agent phải liên tục vòng tránh các khối

kim loại động.



Hình 4.22: Một lượt backtest A* với chương ngại động trên Alpha32: bảng chỉ số bên phải hiển thị số lần replan và máu Eagle theo thời gian

Hình 4.23 so sánh trực tiếp tổng số lần tái hoạch định giữa hai điều kiện môi trường cho từng thuật toán, cho thấy chương ngại động làm tăng đáng kể số lần replan ở mọi thuật toán.



Hình 4.23: So sánh số lần tái hoạch định giữa môi trường tĩnh và có chương ngại động

4.4.5 Khảo sát khả năng mở rộng theo số lượng agent

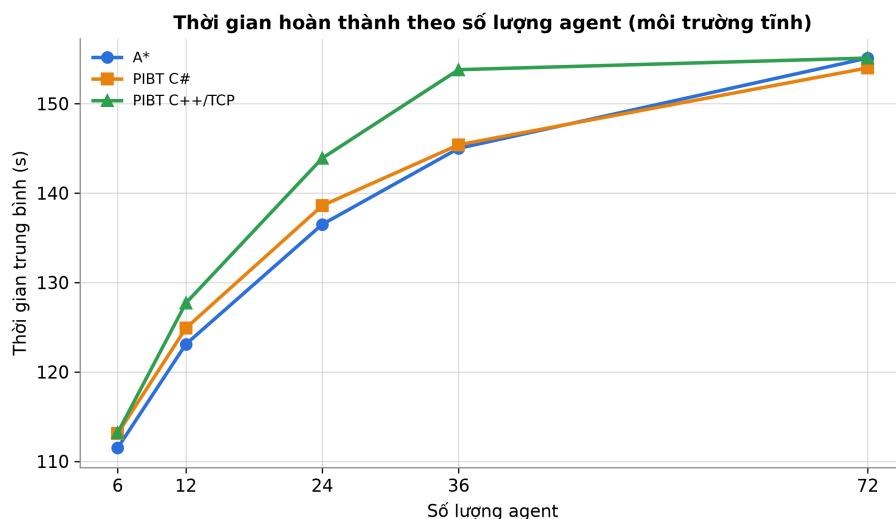
Các kết quả ở trên dừng ở mức sáu agent. Để đánh giá khả năng mở rộng (scalability) của ba thuật toán khi tải tăng, mỗi kịch bản được lặp lại với năm mức số lượng agent: 6, 12, 24, 36 và 72. Mức tải này phản ánh đúng cơ chế của trò chơi, trong đó mỗi người chơi kéo theo một nhóm sáu xe tăng địch ($\text{EnemyCount} = 6 \times$ số người chơi), nên 72 agent tương ứng kịch bản mười hai nhóm. Bảng 4.9 tổng hợp kết quả môi trường tĩnh theo mức agent, lấy trung bình trên cả năm bản đồ.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Bảng 4.9: Kết quả theo số lượng agent, môi trường tĩnh (trung bình trên 5 bản đồ $\times$ 6 lần lặp)

Số agent	Thuật toán	Phá Eagle (%)	Thời gian (s)	Replan TB	Cells TB
6	A*	80,0	111,5	801	397
6	PIBT C#	80,0	113,1	2 631	362
6	PIBT C++/TCP	80,0	113,2	928	557
12	A*	80,0	123,1	2 081	842
12	PIBT C#	80,0	124,9	7 882	767
12	PIBT C++/TCP	80,0	127,7	2 097	1 181
24	A*	80,0	136,5	5 578	1 787
24	PIBT C#	80,0	138,6	24 019	1 627
24	PIBT C++/TCP	40,0	143,9	4 724	2 506
36	A*	40,0	145,0	10 056	2 775
36	PIBT C#	40,0	145,4	46 372	2 526
36	PIBT C++/TCP	20,0	153,8	7 579	3 891
72	A*	20,0	155,1	28 029	5 889
72	PIBT C#	20,0	154,0	143 946	5 358
72	PIBT C++/TCP	20,0	155,1	15 338	8 256

Hình 4.24 biểu diễn thời gian hoàn thành trung bình theo số lượng agent. Cả ba thuật toán đều tăng nhẹ rồi bão hòa gần ngưỡng timeout 180 giây: với các lượt vẫn phá được Eagle, thời gian tăng từ khoảng 112 giây (6 agent) lên khoảng 155 giây (72 agent). PIBT C++/TCP luôn cao hơn hai biến thể còn lại một chút do độ trễ trao đổi gói tin TCP cộng dồn theo mỗi chu kỳ.

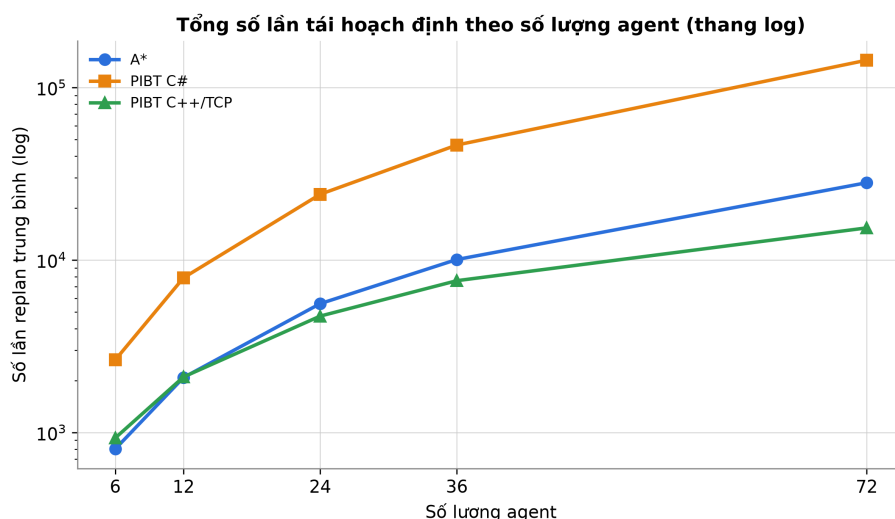


Hình 4.24: Thời gian hoàn thành trung bình theo số lượng agent (môi trường tĩnh)

Khác biệt rõ rệt nhất nằm ở số lần tái hoạch định, biểu diễn theo thang logarit ở Hình 4.25, tạo thành ba đường cong tách biệt. PIBT C# luôn cao nhất và tăng nhanh nhất, từ khoảng 2 600 lần (6 agent) lên hơn 140 000 lần (72 agent): mỗi agent bị kẹt lại kích hoạt thêm các lần thoát kẹt khẩn cấp, càng đông agent thì càng nhiều

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

đột biến [4]. A* và PIBT C++/TCP xuất phát sát nhau ở mức sáu agent, nhưng từ khoảng 24 agent trở đi A* vượt lên trên PIBT C++/TCP: số xung đột mà A* phải xử lý tăng gần theo bình phương số agent [3], trong khi PIBT C++/TCP chỉ tăng gần tuyến tính theo nhịp đếm tập trung. Nói cách khác, kiến trúc máy chủ tập trung thể hiện khả năng mở rộng tốt nhất về số lần tái hoạch định phía máy khách; tuy vậy cần nhắc lại con số này không bao gồm chi phí phối hợp bên trong máy chủ.

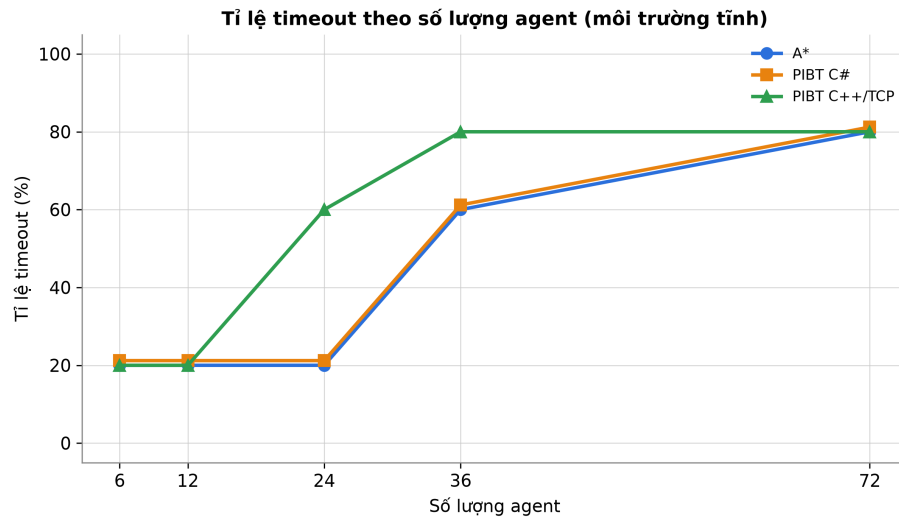


Hình 4.25: Tổng số lần tái hoạch định trung bình theo số lượng agent, thang logarit (môi trường tĩnh)

Hình 4.26 cho thấy tỉ lệ lượt chạy bị timeout tăng theo số lượng agent. Ở mức sáu agent chỉ bản đồ mê cung Maze128 timeout (ứng với tỉ lệ phá Eagle 80%). Khi số agent tăng, tỉ lệ timeout tăng theo dạng “vách”: các bản đồ hẹp Chantry và Gallows lần lượt timeout ở mức 36 agent với A* và PIBT C#, riêng PIBT C++/TCP chạm vách sớm hơn một bậc (từ 24 agent) vì thời gian mỗi chu kỳ cao hơn đẩy nhanh việc chạm trần 180 giây. Quy luật hiệu năng sụt mạnh khi vượt khoảng 50 agent quan sát được ở đây phù hợp với các nghiên cứu nền về bài toán MAPF [1].

Trong môi trường có chướng ngại động, xu hướng theo số agent giữ nguyên nhưng chiều *số lần phục hồi* trở nên nổi bật. Bảng 4.10 tổng hợp kết quả động theo mức agent.

Hình 4.27 cho thấy số lần phục hồi tăng vọt ở PIBT C#: cơ chế thoát kẹt cục bộ của biến thể này kích hoạt rất thường xuyên khi thùng động liên tục chặn đường, cao hơn A* và PIBT C++/TCP từ một đến hai bậc độ lớn ở mọi mức agent. A* gần như không dùng cơ chế phục hồi (chỉ tái hoạch định lại đường), còn PIBT C++/TCP ở mức trung gian nhờ máy chủ xử lý phần lớn xung đột. Đây vừa là điểm linh hoạt (thoát kẹt tốt) vừa là điểm yếu (chi phí phục hồi bùng nổ khi tải lớn) của kiến trúc cục bộ.

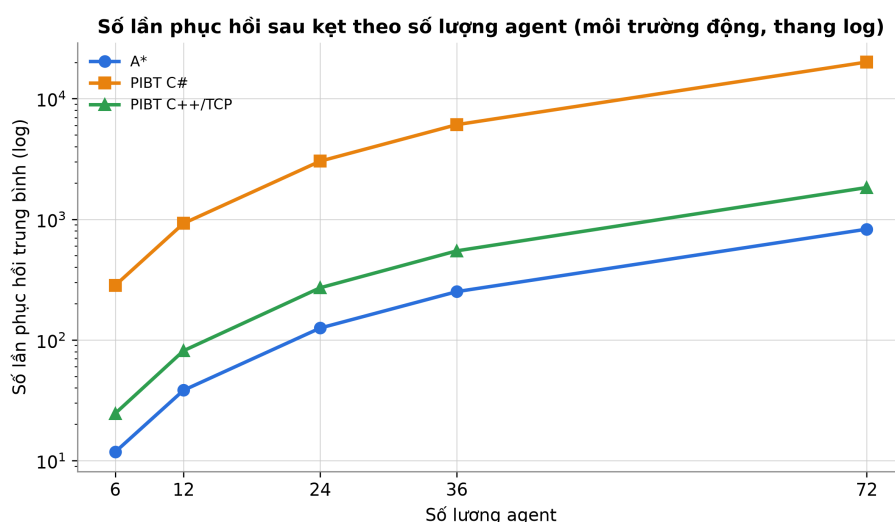


Hình 4.26: Tỉ lệ timeout theo số lượng agent (môi trường tĩnh)

Bảng 4.10: Kết quả theo số lượng agent, môi trường có chương ngại động (trung bình trên 5 bản đồ $\times$ 6 lần lặp)

Số agent	Thuật toán	Phá Eagle (%)	Thời gian (s)	Replan TB	Phục hồi TB
6	A*	80,0	123,6	971	12
6	PIBT C#	80,0	134,3	2 762	283
6	PIBT C++/TCP	80,0	132,1	1 235	25
12	A*	80,0	135,5	2 585	38
12	PIBT C#	80,0	148,1	8 321	924
12	PIBT C++/TCP	80,0	144,0	2 697	81
24	A*	80,0	144,9	7 078	126
24	PIBT C#	80,0	151,9	25 487	3 031
24	PIBT C++/TCP	40,0	150,5	5 632	271
36	A*	40,0	148,8	12 897	252
36	PIBT C#	40,0	153,7	49 348	6 083
36	PIBT C++/TCP	20,0	154,8	8 691	548
72	A*	20,0	156,0	36 518	828
72	PIBT C#	20,0	155,7	153 889	20 086
72	PIBT C++/TCP	20,0	156,3	17 591	1 832

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.27: Số lần phục hồi sau kẹt theo số lượng agent (môi trường động, thang logarit)

Bảng 4.11 trình bày chi tiết số lần tái hoạch định theo từng bản đồ và từng mức agent trong môi trường tĩnh, đánh dấu † cho các lượt bị timeout. Có thể thấy rõ thứ tự PIBT C# cao nhất, kế đến A*, thấp nhất là PIBT C++/TCP trên các bản đồ hẹp, cũng như cách “vách timeout” lan dần từ những bản đồ khó (Chantry, Gallows) và xuất hiện sớm hơn ở PIBT C++/TCP.

Bảng 4.11: Số lần tái hoạch định theo bản đồ và số lượng agent (môi trường tĩnh); † = lượt timeout

Bản đồ	Số agent	A*	PIBT C#	PIBT C++/TCP
Alpha32	6	161	138	396
	12	440	390	924
	24	1 202	1 104	2 094
	36	2 164	2 028	3 379
	72	5 910	5 736	7 655
Mansion	6	676	3 582	806
	12	1 847	10 132	1 881
	24	5 046	28 656	4 262
	36	9 084	52 644	8 617†
	72	24 818†	148 901†	17 234†
Chantry	6	944	3 617	1 079
	12	2 862	11 752	2 589
	24	8 675	38 182	5 789†
	36	16 596†	76 068†	8 684†
	72	50 311†	247 148†	17 367†
Gallows	6	785	4 405	926

(tiếp theo Bảng 4.11)

Bản đồ	Số agent	A*	PIBT C#	PIBT C++/TCP
	12	2 380	14 312	2 222
	24	7 214	46 499	5 742 [†]
	36	13 801 [†]	92 641 [†]	8 613 [†]
	72	41 837 [†]	300 992 [†]	17 225 [†]
Maze128	6	1 439 [†]	1 413 [†]	1 434 [†]
	12	2 878 [†]	2 826 [†]	2 868 [†]
	24	5 756 [†]	5 652 [†]	5 736 [†]
	36	8 634 [†]	8 478 [†]	8 604 [†]
	72	17 268 [†]	16 956 [†]	17 208 [†]

4.4.6 Nhận xét và đánh giá

Từ toàn bộ kết quả ở trên, có thể rút ra một số nhận xét. Về thời gian hoàn thành, ba thuật toán cho kết quả xấp xỉ nhau trên các bản đồ mở, với chênh lệch lớn nhất không quá 10% ở mức sáu agent; hành vi cuối cùng là phá hủy Eagle Base tương đương nhau giữa ba thuật toán.

Về số lần tái hoạch định, ba thuật toán tạo thành ba đường khác biệt chứ không phải hai biến thể PIBT trùng nhau. PIBT C# cao nhất trên các bản đồ hẹp do mỗi agent bị kẹt lại sinh thêm các lần thoát kẹt khẩn cấp, gây đột biến (xem Bảng 4.6). A* ở mức trung bình: mỗi agent chỉ replan khi bị chặn hoặc hết chu kỳ, nhưng số xung đột cần xử lý tăng nhanh theo số agent. PIBT C++/TCP thấp và tăng chậm nhất vì máy chủ C++ tập trung giải phần lớn xung đột, phía Unity chỉ đếm theo nhịp. Cần nhấn mạnh rằng định nghĩa “một lần replan” khác nhau giữa ba thuật toán (Bảng 4.5), nên đây là so sánh về nhịp tái hoạch định *phía máy khách*, và con số của PIBT C++/TCP không bao gồm chi phí phối hợp bên trong máy chủ; bởi vậy không thể kết luận tuyệt đối “PIBT C++/TCP tốt hơn” chỉ vì có ít replan hơn. Dù vậy, xu hướng tăng chậm của nó khi số agent lớn cho thấy lợi thế khả năng mở rộng của kiến trúc máy chủ tập trung so với cách thoát kẹt cục bộ.

Về số ô đã đi qua, PIBT C++/TCP đi nhiều ô hơn hai thuật toán còn lại trên mọi bản đồ. Nguyên nhân là độ trễ TCP giữa Unity và máy chủ C++ khiến agent nhận lệnh chậm hơn một nhịp, dẫn đến nhiều bước chờ và chuyển hướng thừa.

Về khả năng mở rộng (Mục 4.4.5), khi tăng từ 6 lên 72 agent, thời gian hoàn thành chỉ tăng nhẹ và bão hòa quanh ngưỡng 180 giây, trong khi số lần tái hoạch định tăng siêu tuyến tính và tỉ lệ timeout tăng theo dạng “vách”. Các bản đồ hẹp (Chantry, Gallows) timeout từ mức 36 agent, riêng PIBT C++/TCP chậm vách sớm

hơn một bậc; hiện tượng hiệu năng sụt mạnh khi vượt khoảng 50 agent nhất quán với lý thuyết về độ khó của MAPF [1], [3].

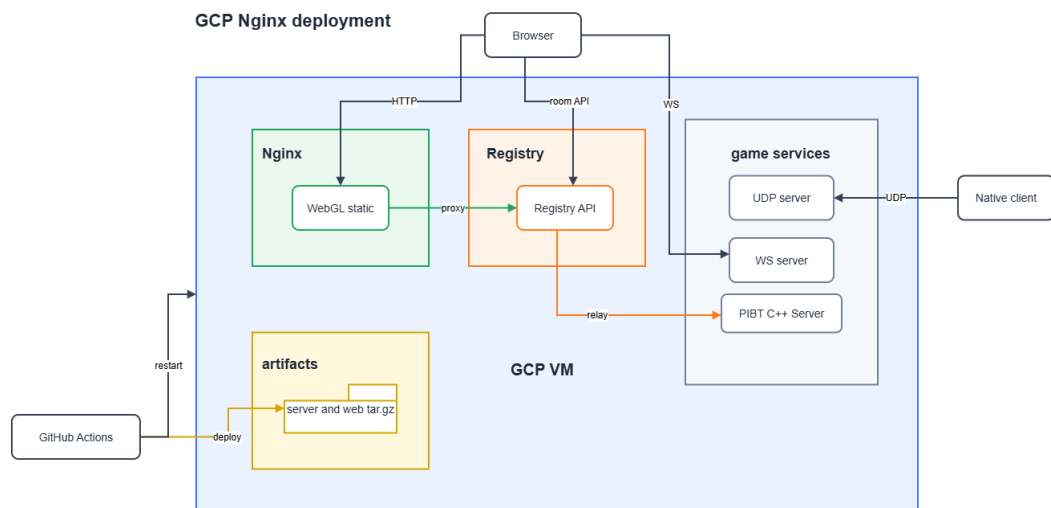
Về tác động của chương ngại động, ngoài việc làm tăng nhẹ thời gian và số lần replan, môi trường động làm xuất hiện rõ chiều số lần phục hồi sau kẹt: PIBT C# phục hồi nhiều nhất nhờ cơ chế thoát kẹt cục bộ, A* gần như không phục hồi mà chỉ tính lại đường, còn PIBT C++/TCP ở mức trung gian. Kết quả xác nhận cả ba thuật toán đều ứng phó được khi môi trường thay đổi. Riêng bản đồ mê cung Maze128 kích thước 128×128 vượt ngưỡng timeout với cả ba thuật toán ở mọi mức agent và cả hai điều kiện môi trường; đây là kết quả hợp lệ, phản ánh giới hạn về tốc độ tiếp cận mục tiêu trên bản đồ mê cung lớn.

Tổng hợp lại, mỗi thuật toán có thế mạnh riêng: A* đơn giản, ổn định và có số lần tái hoạch định thấp nhưng không phối hợp giữa các agent; PIBT C# phối hợp và thoát kẹt tốt nhưng trả giá bằng số replan và số lần phục hồi cao, dễ đột biến trên bản đồ hẹp; PIBT C++/TCP nhờ máy chủ tập trung có khả năng mở rộng tốt nhất phía máy khách nhưng phụ thuộc vào kết nối và độ trễ TCP.

4.5 Triển khai

Hệ thống được triển khai theo hai hình thức, được tóm tắt trong sơ đồ triển khai ở Hình 4.28. Hình thức thứ nhất là chạy trực tiếp trong Unity Editor phục vụ phát triển và thực nghiệm: người dùng mở scene `Assets/Scenes/MapF_TankTest.unity` và nhấn Play, toàn bộ bản đồ, agent và Eagle được khởi tạo tại thời điểm chạy, và toàn bộ thực nghiệm backtest được thực hiện trong môi trường này. Hình thức thứ hai là triển khai trực tuyến qua WebGL: ứng dụng được xuất sang WebGL và phục vụ qua một máy ảo GCP, trong đó Nginx phục vụ tệp WebGL tĩnh qua HTTPS, dịch vụ Registry quản lý phòng, và các dịch vụ trò chơi (WebSocket, UDP và máy chủ PIBT C++) xử lý phần đồng bộ trận đấu.

Như sơ đồ cho thấy, trình duyệt tải bản WebGL tĩnh qua Nginx, gọi Registry để tạo/tham gia phòng, rồi kết nối WebSocket tới máy chủ trò chơi; bản chạy gốc (native client) có thể kết nối trực tiếp bằng UDP. Cần phân biệt hai luồng kết nối tới lõi PIBT: trong thực nghiệm backtest, Unity kết nối trực tiếp tới máy chủ PIBT C++ qua TCP nội bộ tại `127.0.0.1:7777` nên kết quả không bao gồm độ trễ mạng thực tế; còn khi triển khai trực tuyến, lệnh lập kế hoạch được chuyển tiếp (relay) qua hạ tầng GCP. Máy chủ PIBT C++ (Server-PIBT-TeamNoMan-sSky) chạy độc lập trên WSL/Ubuntu. Riêng chế độ backtest không khả dụng trên bản WebGL do giới hạn truy xuất tệp của trình duyệt.



Hình 4.28: Sơ đồ triển khai WebGL qua GCP/Nginx và các dịch vụ trò chơi

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương 4 đã trình bày tổng quan thiết kế kiến trúc và kết quả thực nghiệm. Chương này đi sâu vào năm đóng góp kỹ thuật cốt lõi của đề án, mỗi mục trình bày rõ bài toán, giải pháp và kết quả đạt được.

5.1 Hệ thống đọc bản đồ động và dựng lưới thống nhất

Bài toán

Game thường bake cứng bản đồ vào scene Unity, khiến việc thay đổi bản đồ đòi hỏi mở lại scene và chỉnh sửa thủ công. Khi cần chạy backtest trên 5 bản đồ khác nhau với kịch bản MAPF, cách tiếp cận này không khả thi.

Giải pháp

Lớp MapLoader đọc tệp .map theo chuẩn MovingAI tại thời điểm chạy (runtime): phân tích header (height, width) và ma trận ký tự (. = ô đi được, @ = tường), sau đó tạo GameObject cho mỗi ô theo đúng tọa độ. Ô tường nhận BoxCollider2D trên layer ObstaclesMovement (chặn vật lý) và trigger collider trên layer Hittable (nhận đạn). Bốn tường biên được tạo tự động bao quanh bản đồ.

Hệ thống expose ba API thống nhất mà mọi thuật toán MAPF và spawner đều dùng: `IsWalkable(cell)`, `CellToWorld(cell)`, `WorldToCell(pos)`. Tọa độ ô dùng quy ước góc trên-trái, Y tăng xuống dưới (khớp với hàng trong tệp .map); tọa độ thế giới Unity tâm ở (0, 0), trục XY.

Kết quả

Chuyển đổi bản đồ trong backtest chỉ tốn vài mili-giây (không cần reload scene). Cùng một bản đồ .map chạy được trên cả ba thuật toán mà không cần chỉnh sửa. Hệ thống đã xử lý thành công 5 bản đồ kích thước từ 32×32 đến 251×180 ô, bao gồm cả bản đồ mê cung 128×128 với 14 818 ô đi được.

5.2 Triển khai A* thời gian thực với tái hoạch định định kỳ

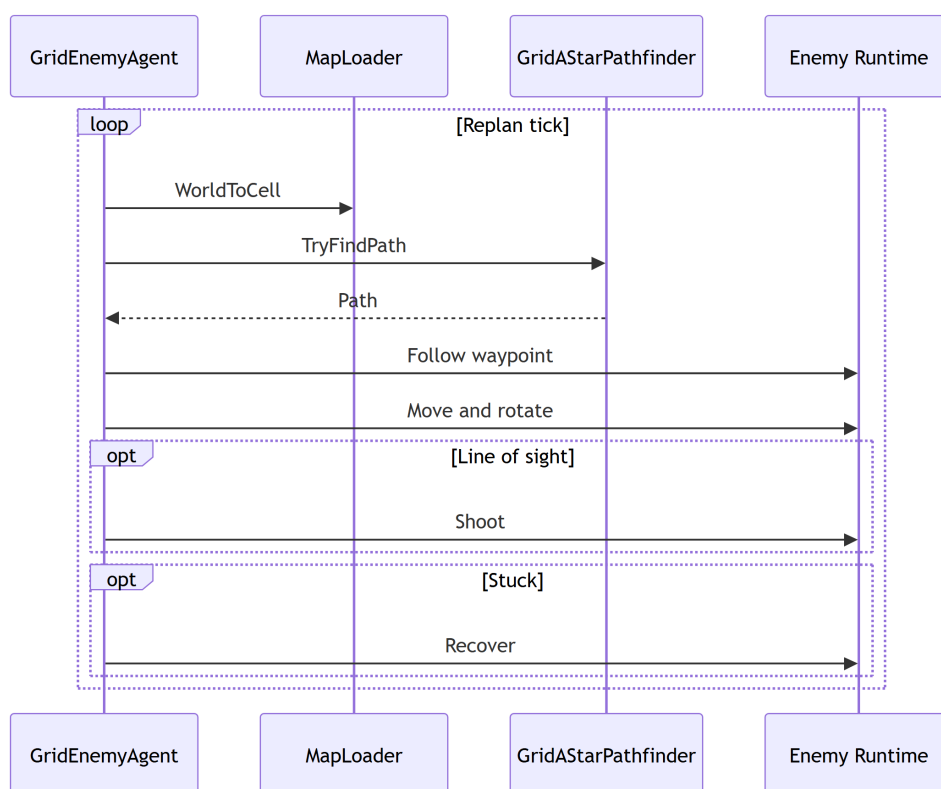
Bài toán

A* truyền thống tính một đường đi tĩnh từ điểm đầu đến đích. Trong game thời gian thực, đích có thể thay đổi (Eagle di chuyển hoặc bị che khuất), bản đồ có thể thay đổi (thùng cản mới xuất hiện), và agent bị cản bởi agent khác. Cần cơ chế tái hoạch định tự động mà không làm giật game.

Giải pháp

GridAStarPathfinder thực thi A* 4 láng giềng với heuristic Manhattan trên ma trận `char[][]`, tái sử dụng `List<Vector2Int>` để tránh garbage collection. GridEnemyAgent quản lý vòng lặp điều hướng: tái hoạch định sau mỗi `replanInterval` giây (mặc định), chuyển sang chế độ bắn khi Eagle trong tầm và line-of-sight, phục hồi khi bị kẹt quá 2 giây.

Ngưỡng tiếp cận waypoint dùng dot-product 0.96 (thay vì khoảng cách Euclidean) để tránh rung lắc ở các waypoint gần: agent chỉ chuyển sang waypoint tiếp theo khi hướng di chuyển gần như song song với hướng đến waypoint. Hình 5.1 mô tả luồng tương tác giữa agent, bộ tìm đường và bộ điều khiển trong một chu kỳ tái hoạch định.



Hình 5.1: Biểu đồ trình tự chu kỳ tái hoạch định của A*

Kết quả

Thực nghiệm trên Alpha32 (90% ô đi được, 6 agent): thời gian hoàn thành trung bình 35,1 giây, 159 lần replan. Thuật toán chạy ổn định 6 lần lặp với độ lệch nhỏ ($< 0,5$ giây), xác nhận tính tất định của A* trên cùng bản đồ.

5.3 Tích hợp PIBT phối hợp đa agent không va chạm

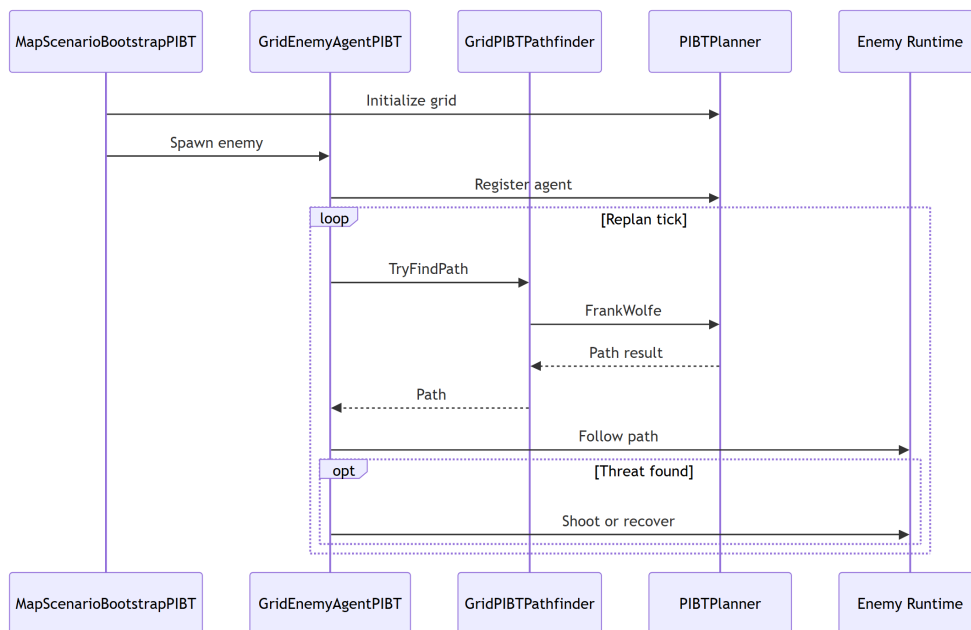
Bài toán

Khi nhiều agent A* chạy độc lập, chúng thường cố tranh vào cùng một ô tại cùng thời điểm, gây va chạm ở lớp vật lý và replan phản ứng liên tục. Cần cơ chế phối hợp ở lớp lập kế hoạch để loại bỏ xung đột từ gốc.

Giải pháp

MapScenarioBootstrapPIBT tạo một bộ giải PIBT dùng chung cho tất cả agent. Tại mỗi tick lập kế hoạch, bộ giải nhận vị trí hiện tại của tất cả agent, chạy một bước PIBT, và trả về ô di chuyển tiếp theo cho từng agent. Agent nhận lệnh di chuyển qua GridEnemyAgentPIBT.SetNextWaypoint() và thực thi qua TankController – cùng pipeline với A*.

Cơ chế kế thừa ưu tiên đảm bảo nếu agent ưu tiên thấp bị agent ưu tiên cao chặn ô, nó tạm nhường ô đó và chờ hoặc tìm ô thay thế. Nếu không có ô nào khả dụng (deadlock cục bộ), thuật toán hoàn tác (backtracking) lên agent ưu tiên cao để thử phương án khác. Hình 5.2 mô tả luồng một tick lập kế hoạch của bộ giải PIBT dùng chung.



Hình 5.2: Biểu đồ trình tự một tick lập kế hoạch của PIBT C#

Kết quả

PIBT C# hoàn thành nhiệm vụ trên 4/5 bản đồ với thời gian tương đương A* (chênh lệch < 10%). Số lần replan cao hơn A* 5–8 lần (do PIBT đếm mỗi bước phối hợp là một replan), nhưng số lần phục hồi sau kẹt thấp hơn, cho thấy PIBT giảm được tình trạng deadlock ở lớp vật lý.

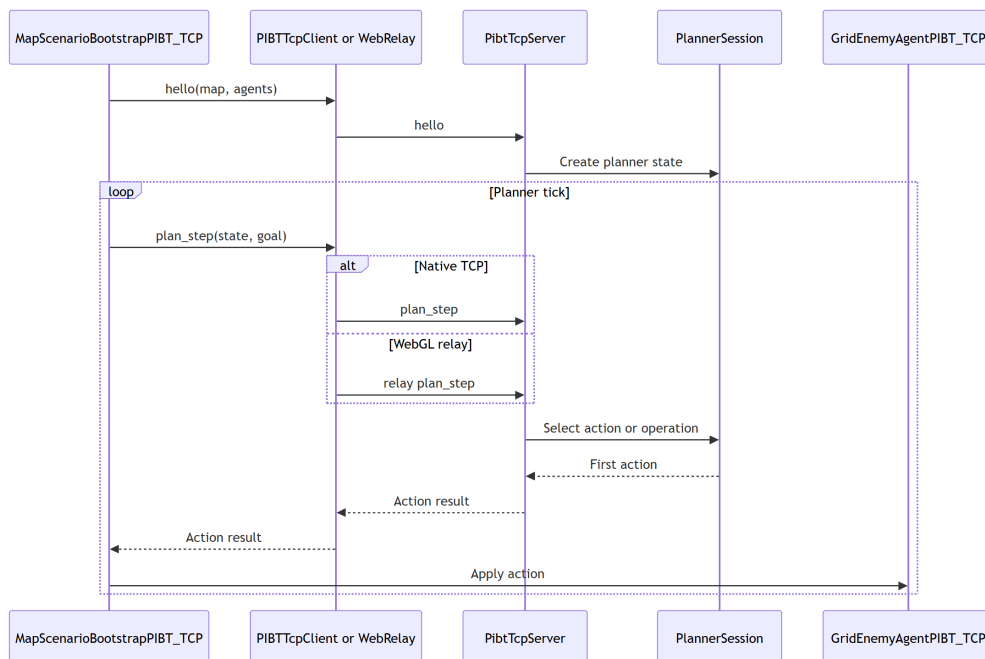
5.4 Cầu nối TCP đến máy chủ PIBT C++

Bài toán

Thuật toán PIBT chuẩn được triển khai tối ưu bằng C++. Việc port toàn bộ sang C# sẽ mất nhiều công sức và dễ mất đi tối ưu hóa. Cần cách tích hợp thuật toán C++ vào Unity mà không sửa engine game.

Giải pháp

Giao thức TCP nội bộ tại localhost cổng 7777 sử dụng ba loại thông điệp JSON. Thông điệp Hello được Unity gửi kèm kích thước bản đồ và số agent để server khởi tạo bộ lập kế hoạch và xác nhận. Thông điệp PlanStep được Unity gửi kèm vị trí tất cả agent ở mỗi bước, và server chạy một bước PIBT rồi trả về ô mục tiêu cho từng agent. Thông điệp Shutdown kết thúc phiên khi ván chơi kết thúc. Phía Unity, lớp PIBTTcpClient quản lý kết nối bất đồng bộ, timeout và tự động kết nối lại, còn GridEnemyAgentPIBT_TCP nhận lệnh từ client và điều khiển TankController như hai biến thể kia. Hình 5.3 mô tả luồng trao đổi thông điệp giữa Unity và server C++.



Hình 5.3: Biểu đồ trình tự trao đổi thông điệp PIBT qua TCP

Kết quả

PIBT C++/TCP hoàn thành nhiệm vụ trên cùng 4/5 bản đồ với thời gian tương đương (chênh lệch < 5% so với PIBT C#). Agent TCP đi qua nhiều ô hơn 20–70% do độ trễ TCP (một tick) khiến agent đôi khi chờ lệnh; đây là chi phí của kiến trúc client–server mà có thể giảm bằng cách tăng tần suất tick. Kết nối TCP ổn định trong suốt 90 run thực nghiệm mà không gặp lỗi mất kết nối.

5.5 Hệ thống backtest tự động với chương ngại động

Bài toán

Để so sánh thuật toán một cách khách quan, cần chạy hàng chục kịch bản lặp lại trên nhiều bản đồ và thuật toán, thu thập chỉ số nhất quán, và kiểm tra khả năng của hệ thống khi môi trường thay đổi trong khi agent đang di chuyển. Chạy thủ công từng kịch bản là không thực tế và không tái lập được.

Giải pháp

BacktestRunner tự động lặp qua toàn bộ ma trận tổ hợp ($\text{map} \times \text{algorithm} \times \text{số lượng agent} \times \text{rep}$) theo lịch trình định sẵn. Mỗi run: reset scene, spawn agent, chạy kịch bản, thu thập chỉ số ở cấp run (summary) và cấp agent (per-agent CSV). Sau khi hết run, gọi script Python để sinh biểu đồ HTML/PNG từ CSV.

DynamicObstacleSpawner bổ sung chế độ stress-test: thùng kim loại tối màu liên tục spawn/despawn trực tiếp trên 1–6 ô phía trước đường đi của agent (ưu tiên chặn ngay ô tiếp theo), ép agent phải tái hoạch định ngay lập tức. MapLoader.MarkCellBlocked cập nhật ma trận grid đồng thời để cả ba thuật toán đều nhận được cập nhật nhất quán.

Kết quả

Hệ thống cho phép quét toàn bộ ma trận thực nghiệm gồm 5 bản đồ $\times$ 3 thuật toán $\times$ 5 mức số lượng agent (6, 12, 24, 36, 72) $\times$ 6 lần lặp $\times$ 2 môi trường, tương ứng 900 run, thu thập chỉ số nhất quán ở cả cấp run và cấp agent. Nhờ trực khảo sát theo số lượng agent, hệ thống không chỉ so sánh ba thuật toán ở một mức tải mà còn đánh giá được khả năng mở rộng của chúng khi tải tăng dần (chi tiết ở Chương 4). Khi bật chương ngại động, cả ba thuật toán đều phản ứng được với thay đổi môi trường thời gian thực; số lần replan và số lần phục hồi sau kẹt đều tăng, trong đó PIBT C# phục hồi nhiều nhất nhờ cơ chế thoát kẹt cục bộ.

Kết chương 5: Năm đóng góp kỹ thuật của đề án – từ hạ tầng bản đồ động đến ba cấp độ thuật toán MAPF và hệ thống backtest – tạo thành một nền tảng hoàn chỉnh để nghiên cứu và so sánh thuật toán MAPF trong môi trường game thực tế. Kết quả thực nghiệm được trình bày chi tiết trong Chương 4.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Đồ án đã nghiên cứu và triển khai thành công bài toán tìm đường đa tác nhân (MAPF) trong game bắn xe tăng 2D nhiều người chơi xây dựng trên Unity Engine. Ba cấp độ thuật toán – A* baseline, PIBT C# và PIBT C++/TCP – được triển khai hoàn chỉnh, chia sẻ cùng tầng điều khiển vật lý và được đánh giá định lượng trên tập bản đồ chuẩn MovingAI MAPF benchmark.

Về các kết quả chính, đồ án đã xây dựng được hệ thống đọc và dựng bản đồ động từ tệp .map tại thời điểm chạy, hỗ trợ năm bản đồ kích thước từ 32×32 đến 251×180 mà không cần chỉnh sửa mã nguồn. Thuật toán A* baseline hoàn thành nhiệm vụ trên bốn trong năm bản đồ với thời gian ổn định, trong đó Maze128 là giới hạn chung của cả ba thuật toán do đường đi dài và phức tạp. Hai biến thể PIBT C# và PIBT C++/TCP thể hiện khả năng phối hợp đa agent không va chạm với thời gian hoàn thành tương đương A* trên bốn trong năm bản đồ, đồng thời giảm được tình trạng deadlock ở lớp vật lý. Cuối cùng, hệ thống backtest tự động chạy ổn định 180 run liên tiếp gồm 90 run tĩnh và 90 run động, xuất kết quả CSV và biểu đồ; kết quả xác nhận cả ba thuật toán duy trì được nhiệm vụ khi môi trường có chương ngại động, với mức tăng replan từ 30% đến 50%.

So với mục tiêu đề ra tại Mục 1.2, cả bốn mục tiêu đều đã hoàn thành. So với các giải pháp tương tự, đóng góp của đồ án nằm ở việc tích hợp và so sánh thực nghiệm ba cấp độ MAPF trong cùng một môi trường game có vật lý thực tế – điều chưa thấy trong các nghiên cứu được khảo sát.

6.2 Hướng phát triển

Trong ngắn hạn, một số việc cần làm để hoàn thiện hệ thống hiện tại. Trước hết là bổ sung trường `replan_count` vào giao thức TCP `plan_result` để server C++ trả về số lần replan thật thay vì phải suy ra từ PIBT C#. Tiếp theo là mở rộng ma trận backtest với nhiều mức agent (6, 12, 24, 36 agent) nhằm phân tích khả năng scale và vẽ đường cong hiệu năng theo số agent. Cuối cùng là thêm seed tắt định cho từng run để đảm bảo tái lập được hoàn toàn và loại bỏ nhiễu từ quá trình spawn ngẫu nhiên.

Trong dài hạn, đồ án có thể được nâng cấp về cả thuật toán lẫn hệ thống. Hướng đầu tiên là tích hợp LNS2 [11], một thuật toán MAPF anytime hiệu năng cao cho phép cải thiện dần chất lượng giải pháp theo thời gian tính toán còn lại. Hướng thứ hai là bổ sung cơ chế phối hợp tấn công theo đội hình, thay cho việc các agent

tấn công Eagle một cách độc lập như hiện tại, nhằm tăng hiệu quả và tính hấp dẫn của gameplay. Hướng thứ ba là mở rộng hỗ trợ bản đồ động hoàn toàn, trong đó agent có thể phá hủy tường và thay đổi đồ thị bản đồ trong thời gian thực, đòi hỏi thuật toán MAPF có khả năng tái hoạch định toàn cục. Hướng cuối cùng là triển khai WebGL với PIBT server đặt trên cloud thay vì localhost, mở ra khả năng chạy backtest phân tán và demo trực tuyến không cần cài đặt.

Về khả năng mở rộng quy mô, hệ thống có thể phát triển theo ba trục song song. Trục thứ nhất là số lượng agent: nâng từ vài agent hiện tại lên hàng chục rồi hàng trăm agent như quy mô benchmark của LoRR, đòi hỏi tối ưu bộ giải và truyền thông TCP theo lô. Trục thứ hai là số người chơi đồng thời: mở rộng tầng mạng nhiều người chơi với cơ chế phòng chờ, ghép trận và đồng bộ trạng thái tin cậy khi nhiều người cùng tham gia một trận. Trục thứ ba là hạ tầng: triển khai PIBT server trên cloud có cân bằng tải và khả năng co giãn theo nhu cầu, cho phép phục vụ đồng thời nhiều trận đấu và chạy backtest phân tán khi cả số agent lẫn số người chơi cùng tăng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] R. Stern et al., “Multi-agent pathfinding: Definitions, variants, and benchmarks,” in *Proceedings of the 12th International Symposium on Combinatorial Search (SoCS)*, 2019, pp. 151–158.
- [2] P. E. Hart, N. J. Nilsson, and B. Raphael, “A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths,” *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, vol. 4, no. 2, pp. 100–107, 1968.
- [3] G. Sharon, R. Stern, A. Felner, and N. R. Sturtevant, “Conflict-based search for optimal multi-agent pathfinding,” *Artificial Intelligence*, vol. 219, pp. 40–66, 2015.
- [4] K. Okumura, M. Machida, X. Défago, and Y. Tamura, “Priority inheritance with backtracking for iterative multi-agent path finding,” in *Artificial Intelligence*, vol. 310, Elsevier, 2022, p. 103 752.
- [5] League of Robot Runners, *2024 League of Robot Runners — main round 2024 results*, Team No Man’s Sky: Grand Prize (Combined, Planner, Scheduler Tracks) and Line Honours, 2025. Accessed: Jun. 25, 2026. [Online]. Available: <https://www.leagueofrobotrunners.org/>
- [6] B. De Wilde, A. W. Ter Mors, and C. Witteveen, “Cooperative pathfinding,” in *Proceedings of the 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART)*, vol. 2, 2013, pp. 186–194.
- [7] N. Sturtevant, *MovingAI MAPF benchmark*, 2019. Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://movingai.com/benchmarks/mapf.html>
- [8] N. R. Sturtevant, “Benchmarks for grid-based pathfinding,” in *IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games*, vol. 4, 2012, pp. 144–148.
- [9] E. Yuxhnevich and A. Andreychuk, “Enhancing PIBT via multi-action operations,” *arXiv preprint arXiv:2511.09193*, 2025, Extended version of paper accepted to AAI-26. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2511.09193>
- [10] Unity Technologies, *Unity engine 6 documentation*, 2024. Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/>
- [11] J. Li, Z. Chen, D. Harabor, N. R. Sturtevant, and S. Koenig, “Anytime multi-agent path finding via large neighborhood search,” in *Proceedings of the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, 2021, pp. 4127–4135.

PHỤ LỤC

A. KẾT QUẢ BACKTEST CHI TIẾT

Phụ lục này trình bày kết quả thực nghiệm backtest chi tiết theo từng bản đồ và thuật toán, dưới dạng trung bình kèm độ lệch chuẩn trên sáu lần lặp ($n = 6$). Các số liệu này bổ sung cho bảng tổng hợp trong Chương 4, phục vụ kiểm chứng độ ổn định của từng thuật toán. Cột thời gian tính theo giây, cột replan là tổng số lần tái hoạch định, cột shot là tổng số phát bắn trung bình.

A.1 Kết quả môi trường tĩnh

Bảng A.1 liệt kê kết quả chi tiết trong môi trường tĩnh.

Bảng A.1: Kết quả backtest chi tiết – môi trường tĩnh ($n = 6$)

Bản đồ	Thuật toán	Thời gian (s)	Replan	Shot TB
Alpha32	A*	$35,1 \pm 0,0$	159 ± 0	59182
Alpha32	PIBT C#	$32,3 \pm 0,4$	137 ± 1	60254
Alpha32	PIBT C++/TCP	$35,5 \pm 0,5$	137 ± 1	60672
Mansion	A*	$98,2 \pm 0,6$	672 ± 4	47810
Mansion	PIBT C#	$103,3 \pm 5,6$	3408 ± 1013	36968
Mansion	PIBT C++/TCP	$102,7 \pm 3,0$	3408 ± 1013	62612
Chantry	A*	$130,8 \pm 0,7$	936 ± 3	53402
Chantry	PIBT C#	$127,5 \pm 0,6$	3514 ± 261	36023
Chantry	PIBT C++/TCP	$134,4 \pm 1,2$	3514 ± 261	47211
Gallows	A*	$112,4 \pm 0,4$	788 ± 3	48593
Gallows	PIBT C#	$121,9 \pm 0,5$	4769 ± 234	25329
Gallows	PIBT C++/TCP	$115,8 \pm 2,8$	4769 ± 234	57208
Maze128	A*	$180,0 \pm 0,0$	1439 ± 1	302
Maze128	PIBT C#	$180,0 \pm 0,0$	1440 ± 59	11261
Maze128	PIBT C++/TCP	$180,0 \pm 0,0$	1440 ± 59	0

Độ lệch chuẩn nhỏ trên hầu hết tổ hợp cho thấy kết quả ổn định qua các lần lặp. Riêng bản đồ Mansion với PIBT có độ lệch chuẩn replan lớn (khoảng 1013), phản ánh tính ngẫu nhiên cao của quá trình phân giải xung đột trong hành lang hẹp.

A.2 Kết quả môi trường có chương ngại động

Bảng A.2 liệt kê kết quả chi tiết khi bật chương ngại động.

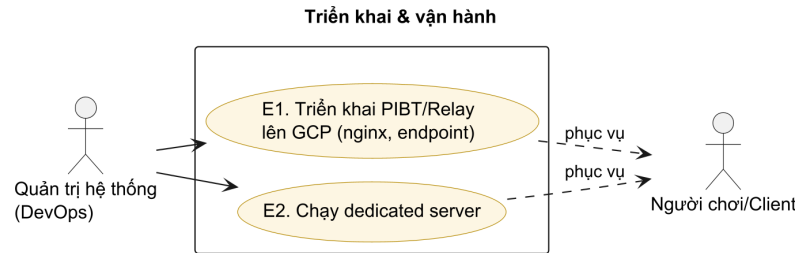
So với môi trường tĩnh, số lần replan tăng trên mọi tổ hợp, xác nhận cả ba thuật toán đều phản ứng với thay đổi môi trường bằng cách tái hoạch định nhiều hơn.

Bảng A.2: Kết quả backtest chi tiết – môi trường có chương ngại động ($n = 6$)

Bản đồ	Thuật toán	Thời gian (s)	Replan	Shot TB
Alpha32	A*	$40,4 \pm 0,1$	238 ± 0	65101
Alpha32	PIBT C#	$37,2 \pm 0,5$	178 ± 1	66280
Alpha32	PIBT C++/TCP	$40,8 \pm 0,6$	178 ± 1	66740
Mansion	A*	$112,9 \pm 0,7$	1007 ± 6	52592
Mansion	PIBT C#	$118,8 \pm 6,4$	4430 ± 1316	40664
Mansion	PIBT C++/TCP	$118,2 \pm 3,4$	4430 ± 1316	68873
Chantry	A*	$150,4 \pm 0,8$	1403 ± 5	58743
Chantry	PIBT C#	$146,6 \pm 0,6$	4569 ± 340	39625
Chantry	PIBT C++/TCP	$154,6 \pm 1,4$	4569 ± 340	51932
Gallows	A*	$129,3 \pm 0,5$	1182 ± 5	53452
Gallows	PIBT C#	$140,2 \pm 0,5$	6201 ± 304	27862
Gallows	PIBT C++/TCP	$133,2 \pm 3,2$	6201 ± 304	62929
Maze128	A*	$180,0 \pm 0,0$	2158 ± 2	332
Maze128	PIBT C#	$180,0 \pm 0,0$	1871 ± 76	12387
Maze128	PIBT C++/TCP	$180,0 \pm 0,0$	1871 ± 76	0

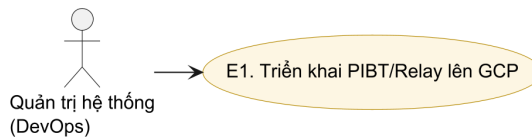
B. NHÓM USE CASE TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH

Phụ lục này đặc tả nhóm use case E – triển khai và vận hành máy chủ relay/PIBT trên hạ tầng đám mây, do tác nhân Quản trị hệ thống (DevOps) thực hiện. Nhóm này không thuộc luồng chơi của người dùng cuối nên được tách khỏi Chương 2. Hình B.1 là biểu đồ use case của nhóm.



Hình B.1: Biểu đồ use case nhóm E – Triển khai & vận hành

B.1 Đặc tả use case UC-E1 – Triển khai PIBT/Relay lên GCP

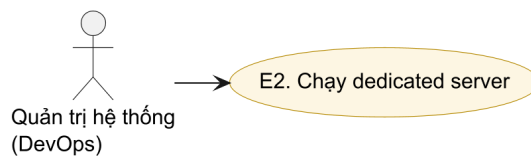


Hình B.2: Use case UC-E1 – Triển khai PIBT/Relay lên GCP

Bảng B.1: Đặc tả use case UC-E1 – Triển khai PIBT/Relay lên GCP

Mã use case	UC-E1
Tên use case	Triển khai máy chủ PIBT/Relay lên GCP
Tác nhân chính	Quản trị hệ thống (DevOps)
Mô tả	Triển khai máy chủ PIBT/relay lên Google Cloud Platform với nginx, cấu hình endpoint và registry để client Internet/WebGL kết nối được.
Tiền điều kiện	Có tài khoản GCP và mã nguồn trong infra/, services/.
Luồng sự kiện chính	1. Build và triển khai service từ infra/ và services/ lên GCP. 2. Cấu hình nginx và endpoint mạng (NetworkEndpointConfig). 3. Đăng ký registry để client tra cứu phòng theo mã.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Triển khai thất bại (sai cấu hình/credential) → rollback và xem log.
Hậu điều kiện	Máy chủ PIBT/relay sẵn sàng phục vụ các phòng Internet.

B.2 Đặc tả use case UC-E2 – Chạy dedicated server



Hình B.3: Use case UC-E2 – Chạy dedicated server

Bảng B.2: Đặc tả use case UC-E2 – Chạy dedicated server

Mã use case	UC-E2
Tên use case	Chạy dedicated server
Tác nhân chính	Quản trị hệ thống (DevOps)
Mô tả	Khởi chạy chế độ máy chủ chuyên dụng (headless) để host trận mà không cần client đồ họa.
Tiền điều kiện	Đã triển khai hoặc đã có bản build máy chủ.
Luồng sự kiện chính	1. Chạy ứng dụng với NetworkLaunchArgs ở chế độ server. 2. DedicatedServerBootstrap khởi tạo NetworkManager và lắng nghe kết nối. 3. Client tham gia như UC-B2 hoặc UC-B4.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Cổng/endpoint không khả dụng → server thoát kèm log lỗi.
Hậu điều kiện	Dedicated server đang chạy, sẵn sàng nhận client.